

**Licence Professionnelle**  
Université Paul Sabatier

# Les Bases du Traitement des Signaux Numériques

Andrei Doncescu  
adoncesc@laas.fr

# Plan

- Introduction : classification des signaux
- Notions de traitement du signal analogique
  - Transformée de Fourier
  - Convolution
  - Corrélation
- Echantillonnage
- Filtrage Numérique
  - F.R.F.
  - F.R.I.

# Introduction

# Qu' est-ce qu' un signal ?

## Forme et un outil de communication

*« Vivre vraiment, c' est vivre en recevant les informations adéquates »*

*Norbert Wiener*

- DEFINITIONS

### **Signal**

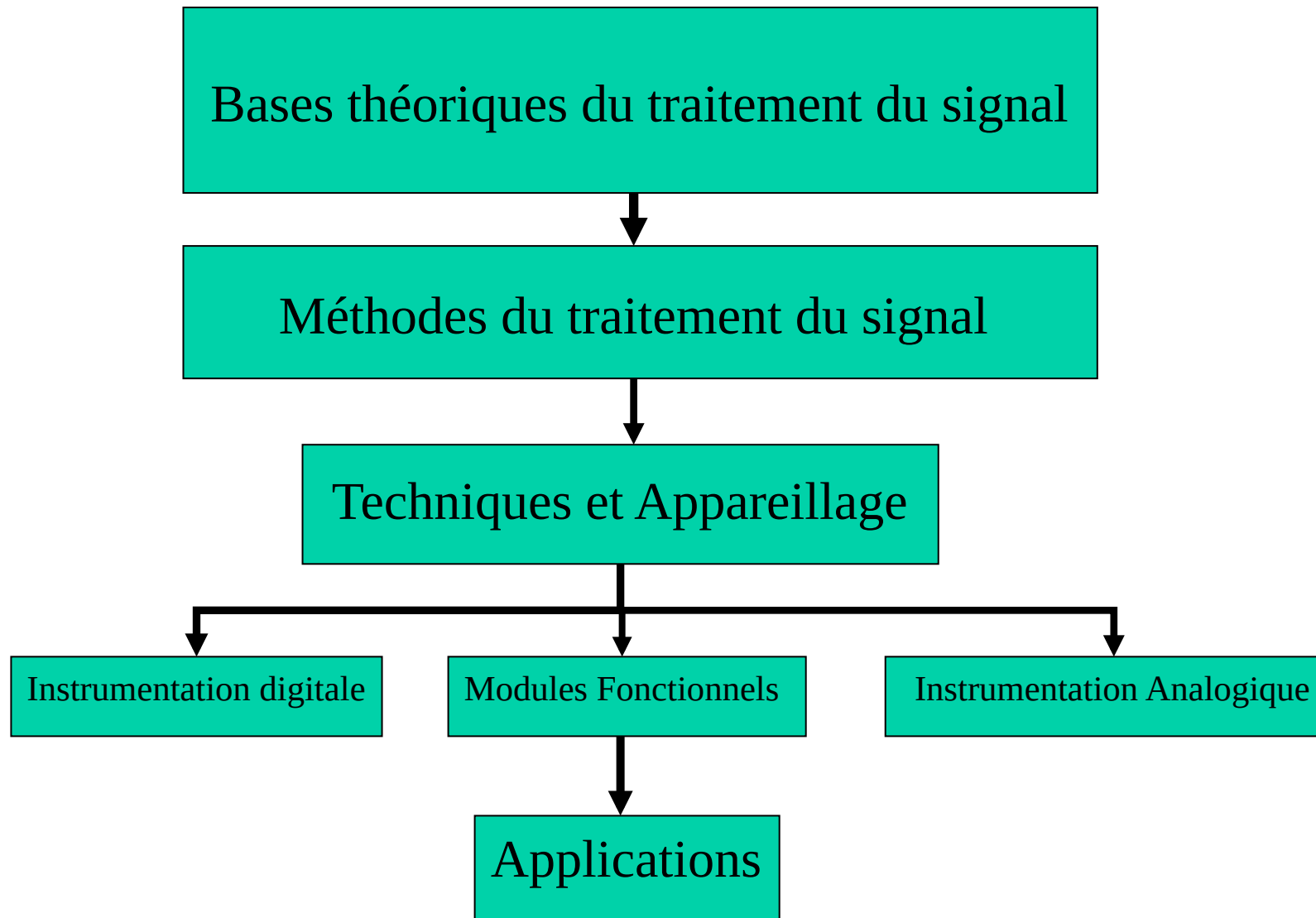
- Une suite de nombres et non pas des suites de lettres, de mots ou de phrases. « Yves Meyer »
- Toutes grandeurs physiques susceptibles de variations

### **Traitement**

Transformation destinée à rendre le signal exploitable

# D' où un signal vient ?

- *De l'information cachée dans la représentation choisie*
  - Échantillonnage
  - Compression
  - Décomposition dans un espace orthogonal



# Classification des signaux

# CLASSEMENT DES SIGNAUX

## 1er classement :

**Signaux certains:**  $\sin(2\pi nt)$ ,  $g(t)$ ,  $\delta(t)$ ...pas d'information

**Signaux aléatoires:** informations, bruits

« *Dieu ne joue pas aux dés* » Einstein

## 2ème classement :

**Signaux analogiques**      Infinités d'états

**Signaux numériques**      Nombre limité et discret d'états



# CLASSEMENT DES SIGNAUX

## Signaux Analogiques

- **Les signaux périodiques**  $x(t) = x(t+kT)$ 
  - Le signal sinusoïdal est le plus représentatif de ces signaux périodiques:
    - $x(t) = A \sin(2\pi t/T + a) = A \sin(\omega t + a)$  ou  $\omega = 2\pi /T = 2\pi f$
- **Les signaux à énergie finie**

Les signaux à énergie finie sont ceux pour lesquels l'intégrale suivante est bornée :

$$\int |x(t)|^2 dt < \infty$$
  - Ces signaux sont nommés de carré intégrable (sommable), leur puissance moyenne est nulle.
- **Les signaux à puissance moyenne finie non-nulle**

- **Signaux de durée finie**

- Signaux de durée limitée ou "support borné" :  $x(t) = 0 \quad t \notin T$

- **Signaux pairs et impairs**

Un signal est pair si  $x(t) = x(-t)$  exemple :  $\cos(\omega t)$

Un signal est impair si  $x(t) = -x(-t)$  exemple :  $\sin(\omega t)$

Remarque Tout signal réel peut être décomposé : une partie "paire" et une partie "impaire".

$$x(t) = x_p(t) + x_i(t)$$

- **Signaux causals :**

- Un signal est dit causal s'il est nul pour toute valeur négative du temps  $x(t) = 0 \quad t < 0$ . On peut le rendre causal si  $* u(t)$

# Signaux numériques

- Un signal numérique est un signal discret dont l'amplitude a été quantifiée

≠

*signaux à temps discret*

Exemple

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

$$X(k) = A \sin[2\pi/N (k + k_0)]$$

# Classement des signaux

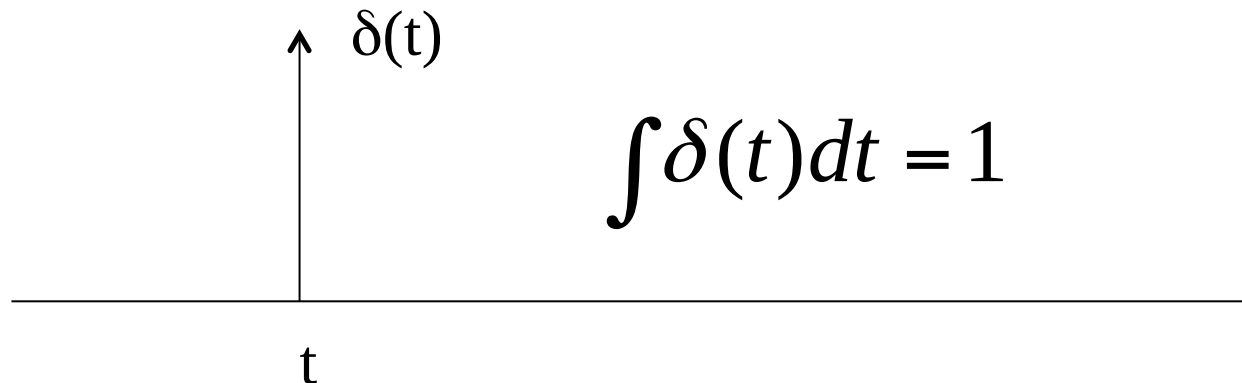
- **Déterministes : fonctions mathématiques réelles ou complexes**
- **Stationnaires : probabilités**
- **Non-stationnaires : transformée en ondelettes,  
transformations fractales**

# Quelques signaux déterministes

- Fonction de Heaviside  $u(t)$
- La fonction signe  $2u(t)-1$
- La fonction porte  $rect(t)=u(t+T/2)-u(t-T/2)$

# Distributions $\neq$ Fonctions

- Impulsion infinie pendant un intervalle de temps infiniment court



- **Remarque :** Nous définissons l'impulsion de Dirac  $\delta(t)$  au sens des distributions. Elle a pour valeur en  $t=0$ , la valeur égale à 1 de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'une impulsion idéale de largeur nulle centrée en  $t=0$ .

# Méthodes d'analyse des signaux

# La transformation d' informations

- **La transformation de Fourier** (fréquence)
- **La transformation de Fourier à fenêtre** (temps-fréquence)
- **La transformation en ondelettes** (temps-échelle)
- **Ondelettes de Malvar** (temps-fréquence-échelle)
- **Les paquets d' ondelettes** (temps-fréquence)
- **Matching Poursuite** (temps-fréquence-échelle)



# Outils mathématiques

Étude des signaux déterministes continus

Représentation fréquentielle

## Transformée de Fourier

# Signaux périodiques

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \{a_n \cos(2\pi n v_0 t) + b_n \sin(2\pi n v_0 t)\}$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cdot \cos(2\pi n v_0 t) \cdot dt$$

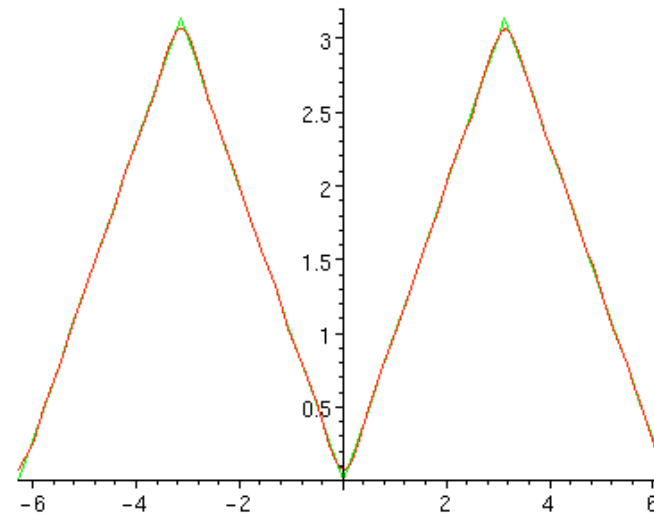
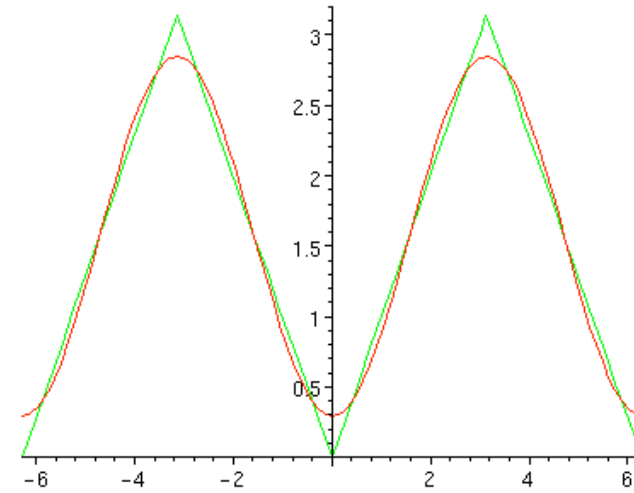
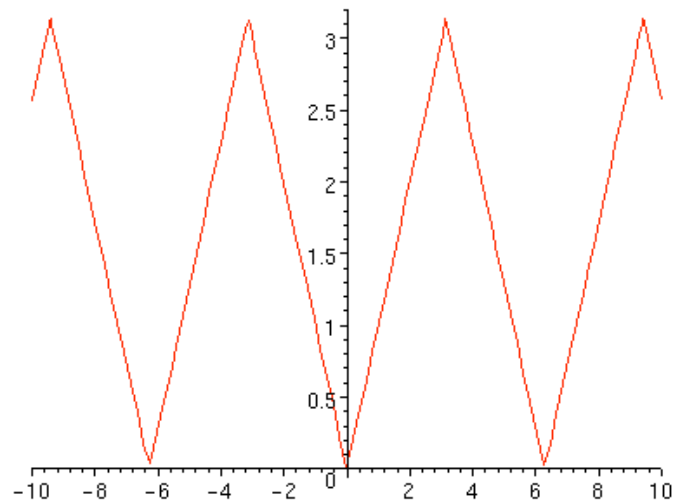
$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cdot \sin(2\pi n v_0 t) \cdot dt$$

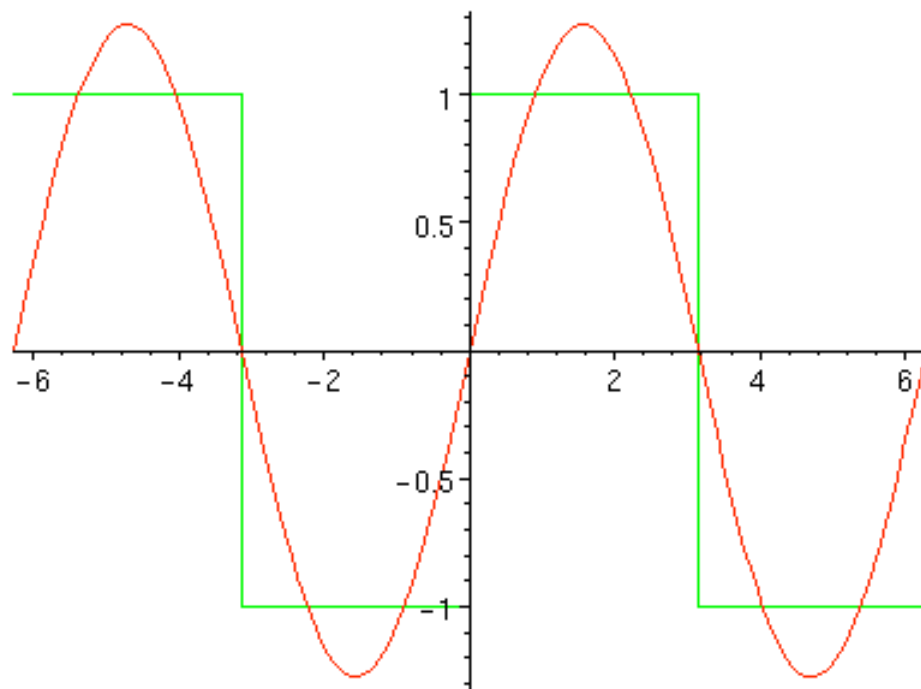
$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j2\pi n v_0 t}$$

$f_0 = 1/T$  est la fondamentale

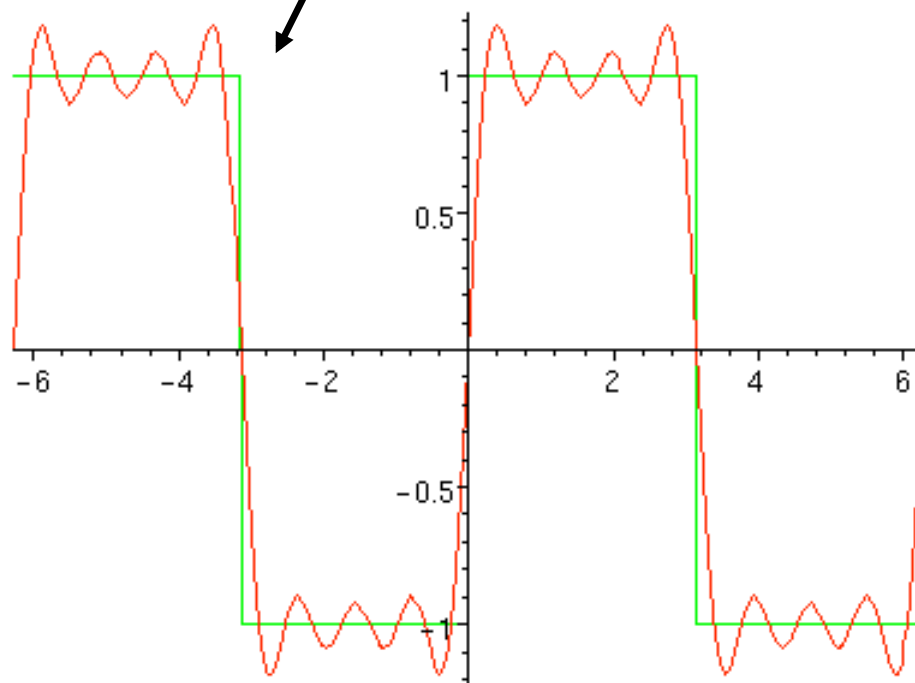
$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cdot e^{-j2\pi n v_0 t} dt$$

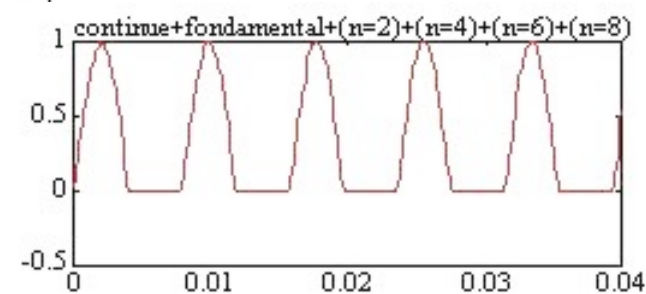
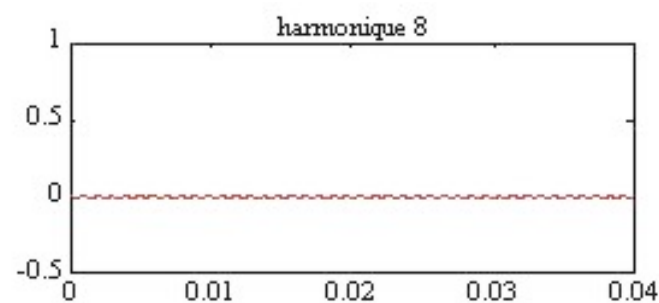
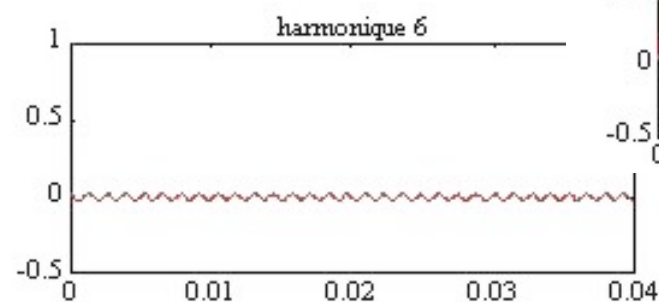
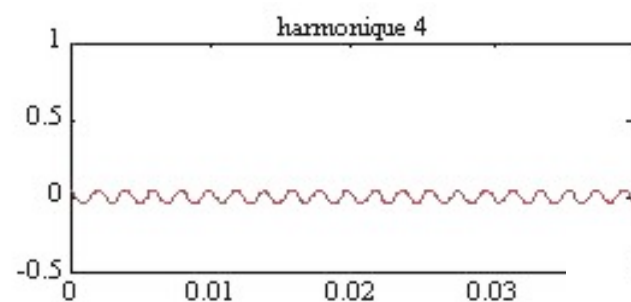
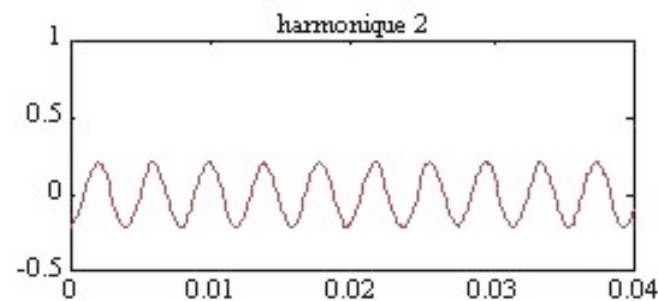
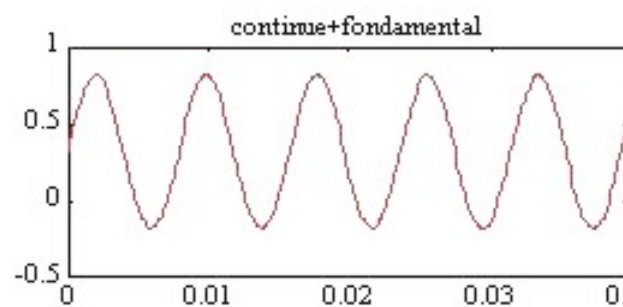
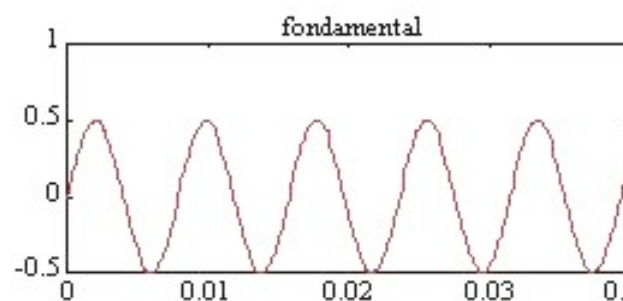
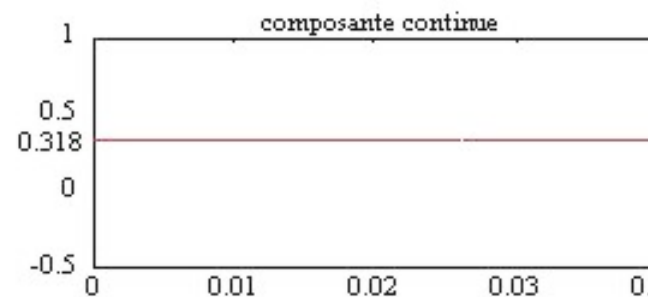
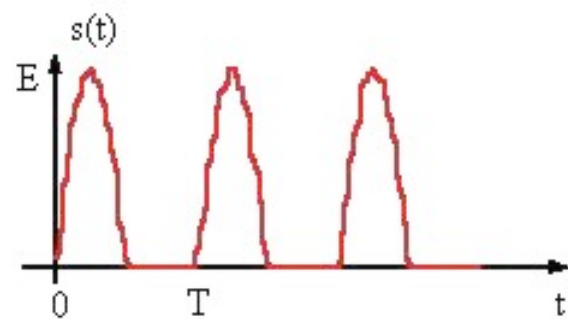
# Synthèse d'un signal triangulaire à partir de sa série Fourier





Effet Gibbs





# La fonction sinus/cosinus

- $\sin(t)$  est périodique de période  $2\pi$
- $\sin(2\pi t)$  est périodique de période 1

# TRANSFORMATION DE FOURIER

## Définition

La transformation de Fourier permet de décrire dans l'espace des fréquences un signal dont on connaît l'histoire au cours du temps, et réciproquement.

$$F(\omega) = \int f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

## DUALITE TEMPS-FREQUENCES

$$y = f(t) \quad \Leftrightarrow \quad Y = F(f)$$

$F(f)$  est appelée la transformée de Fourier de  $f(t)$  et sa représentation, le spectre en fréquences.

On appelle densité spectrale d'énergie  $\frac{|F(\omega)|^2}{2\pi}$

Remarque : On utilise les lettres minuscules pour décrire l'histoire du signal au cours du temps et les lettres majuscules pour le décrire dans le domaine des fréquences ou domaine spectral.

# Propriétés

**La transformation de Fourier est une opération biunivoque.**

**Conséquence: il y a la même information dans  $f(t)$  que dans  $F(f)$**

## **Définition**

**La bande passante  $B$  d'un signal est le domaine de fréquence où se trouve l'énergie utile transportée par le signal.**

**Exemples :**

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Signaux</b>              | <b>Bande passante</b>                                      |
| <b>Téléphonique</b>         | <b><math>300\text{Hz} &lt; f &lt; 3300\text{Hz}</math></b> |
| <b>Audio haute fidélité</b> | <b><math>20\text{ Hz} &lt; f &lt; 20\text{ kHz}</math></b> |
| <b>Télévision</b>           | <b><math>0\text{Hz} &lt; f &lt; 5\text{ MHz}</math></b>    |



# La transformée de Fourier

Exemple:

Soit la fonction indicateur  $f = \mathbf{1}_{[-T,T]}$

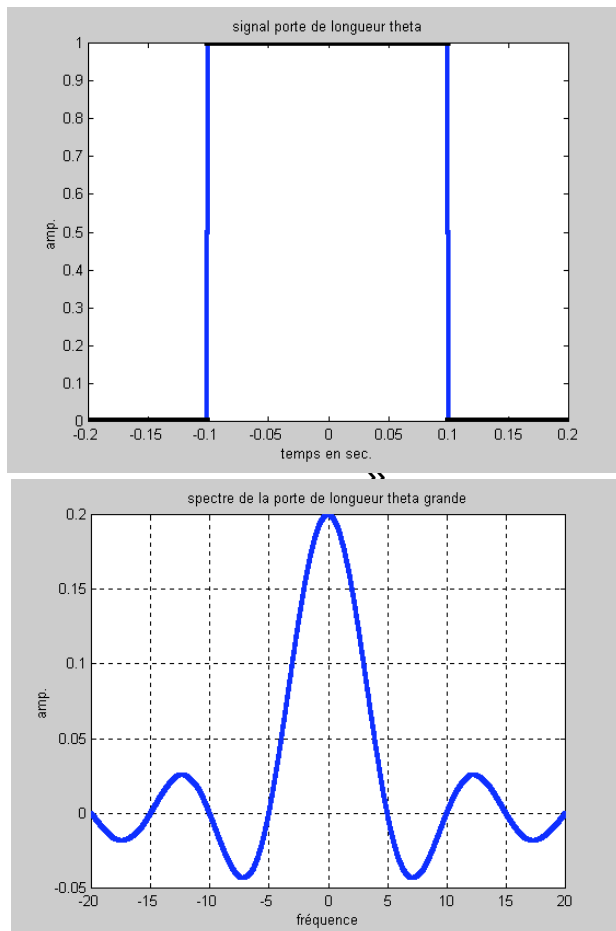
$$\hat{f}(\omega) = \int_{-T}^T e^{-j\omega t} dt = \frac{2 \sin(\omega T)}{\omega}$$

# Transformée de Fourier des signaux d'énergie finie

## Exemple de calcul de Transformée de Fourier

- - Le spectre du signal

$$s(t) = \pi \frac{\theta(t)}{2}$$



- si  $\theta$  est faible, le signal est bien localisé en temps mais  $1/\theta$  est grand et le spectre est large en fréquence
- si  $\theta$  est grand, le spectre est bien localisé en fréquence mais mal localisé en temps

---

## Transformée de Fourier des signaux d'énergie finie

### Exemple de calcul de Transformée de Fourier

- - calculer le spectre du signal

$$s(t) = S_0 e^{-at} u(t)$$

- 

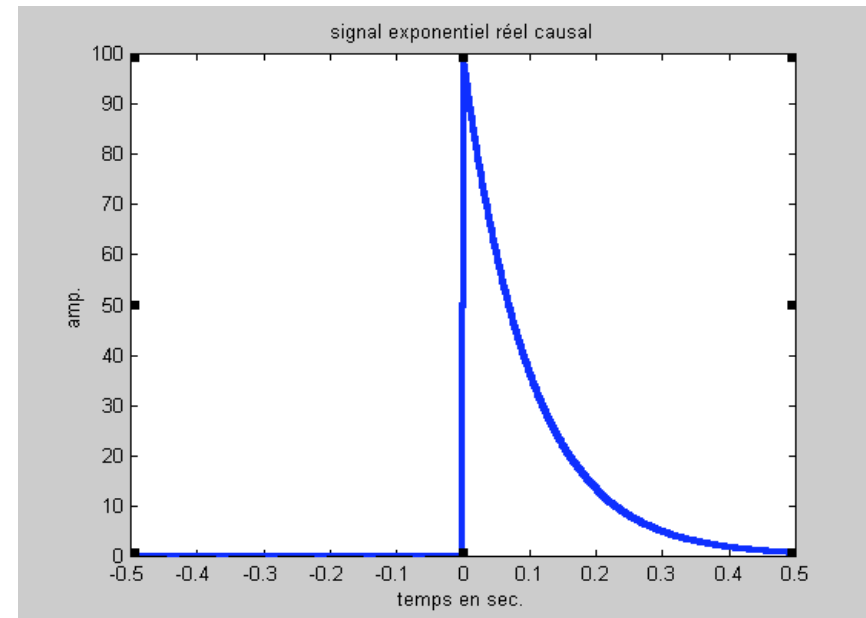
$$S(f) = \frac{S_0}{a + j2\pi f}$$

- Module du spectre  $S_0$

$$|S(f)| = \frac{S_0}{\sqrt{a^2 + 4\pi^2 f^2}}$$

- Phase du spectre

$$\varphi(S(f)) = -\arctg\left(\frac{2\pi f}{a}\right)$$



# Transformée de Fourier des signaux d'énergie finie

---

## Exemple de calcul de Transformée de Fourier

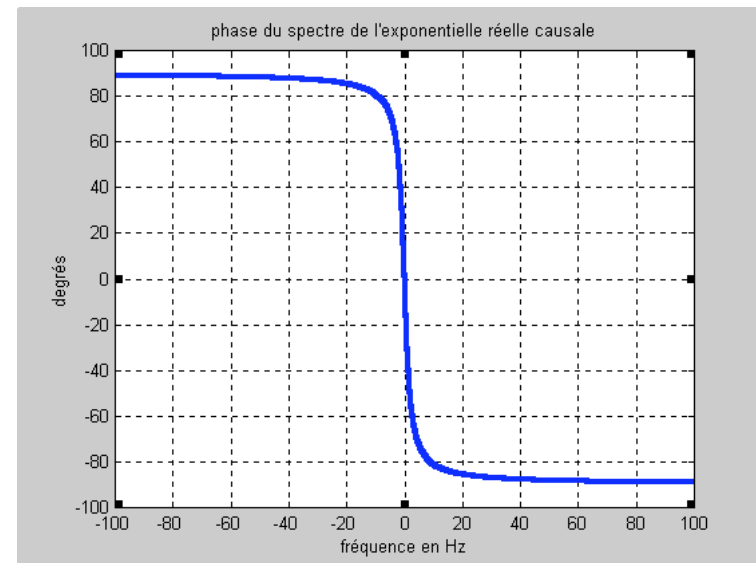
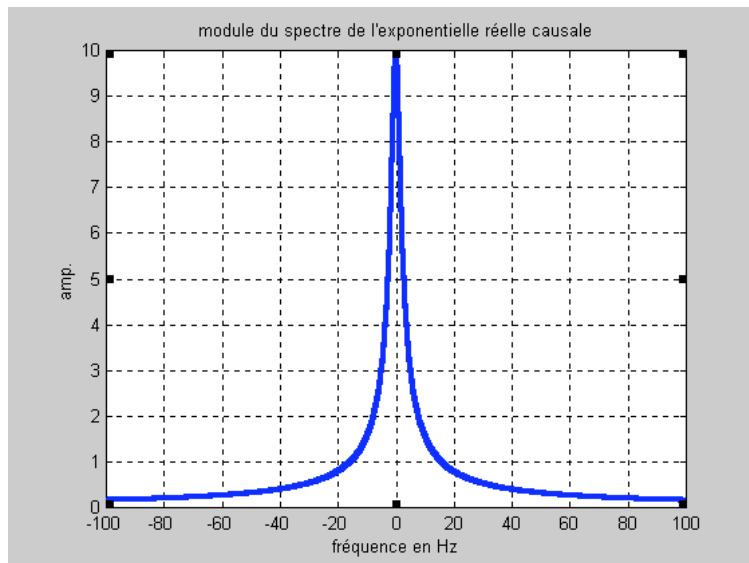
- - tracer le spectre du signal

$$s(t) = S_0 e^{-at} u(t)$$

- 

$$|S(f)| = \frac{S_0}{\sqrt{a^2 + 4\pi^2 f^2}}$$

$$\varphi(S(f)) = -\arctg\left(\frac{2\pi f}{a}\right)$$



# Convolution

- Définition:

On appelle fonction de convolution du signal  $s_1(t)$  et  $s_2(t)$  l'intégrale

$$S(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_1(\tau) S_2(t-\tau) d\tau$$

## Théorème de convolution

La TF du produit de convolution est le produit algébrique  
Des TF des signaux du produit

$$S(\omega) = S_1(\omega) S_2(\omega)$$

# Propriétés du produit de convolution

- Commutativité
- Associativité
- Distributivité
- Différentiabilité

$$\frac{d}{dt}(f * h)(t) = \frac{df}{dt} * h(t) = f * \frac{dh}{dt}(t)$$

- Convolution avec un Dirac

# *Algorithme de Convolution*

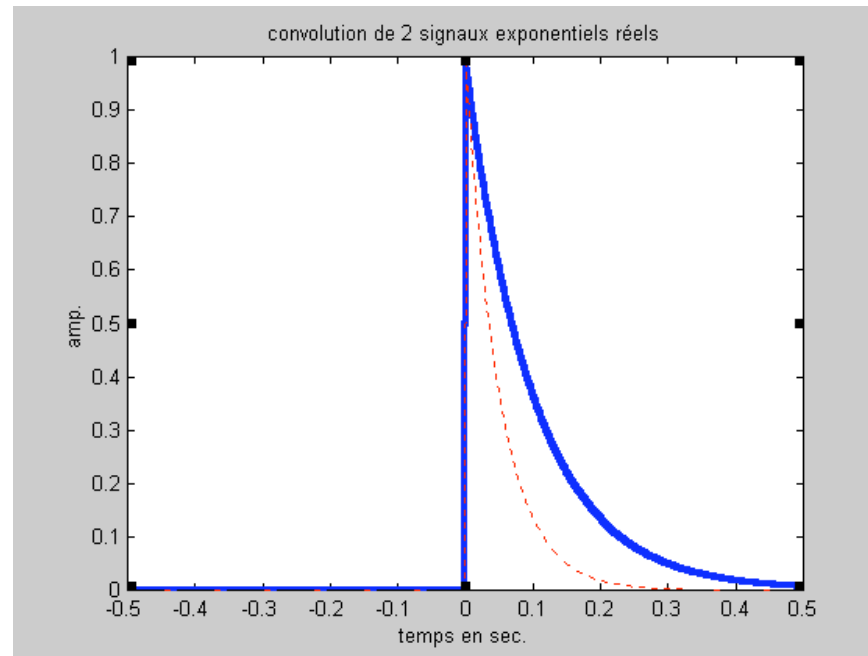
- Le signal  $y(l)$  est inversé pour obtenir  $y(-l)$*
- Le signal  $y(-l)$  est décalé d'une certaine quantité  $k$*
- Le produit  $x(l)y(k-l)$  est effectué échantillon par échantillon pour tous les  $k$*
- Les valeurs ainsi obtenues sont additionnées*

---

convolution en temps

- - exemple d'application de la méthode graphique de calcul de la convolution de 2 signaux  $x(t)$  et  $y(t)$  :

$$x(t)=e^{-at}u(t) \quad y(t)=e^{-2at}u(t)$$



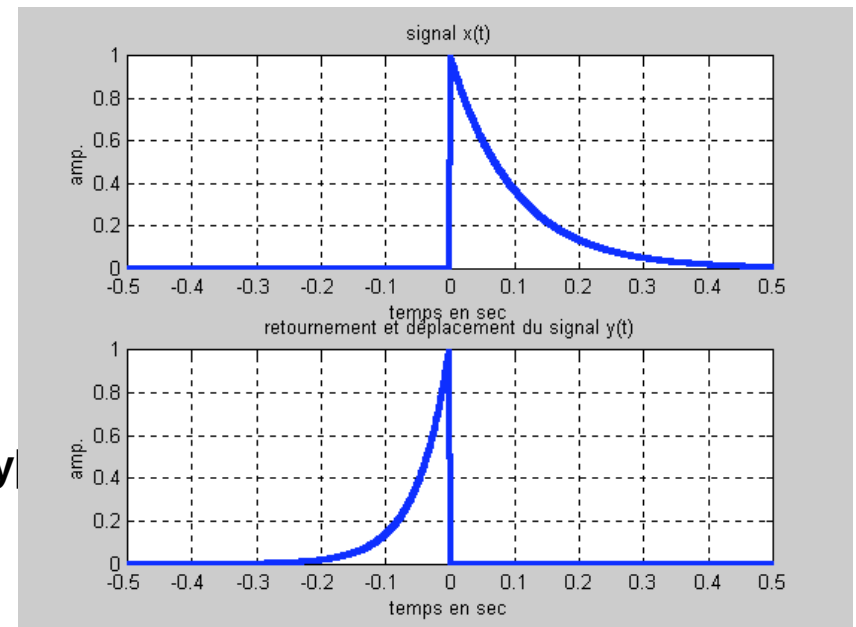


- 
- convolution en temps
  - - exemple d'application de la méthode graphique de calcul de la convolution de 2 signaux  $x(t)$

et  $y(t)$  :

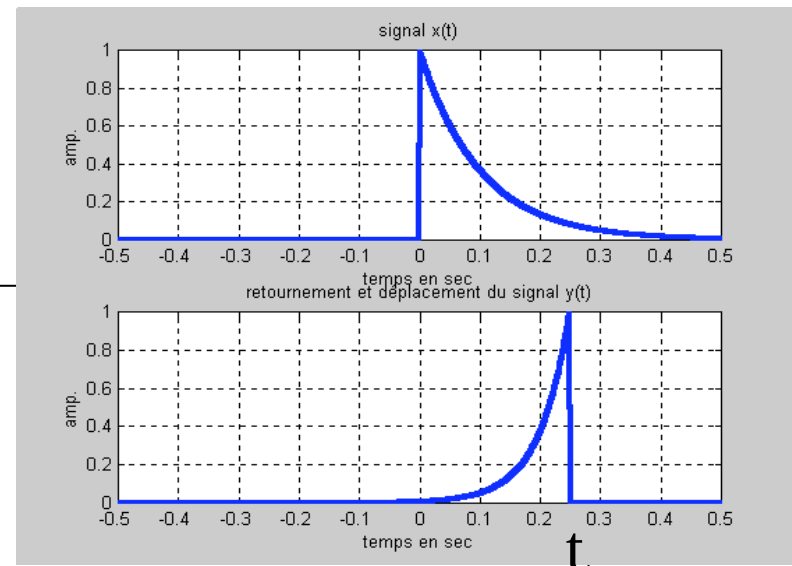
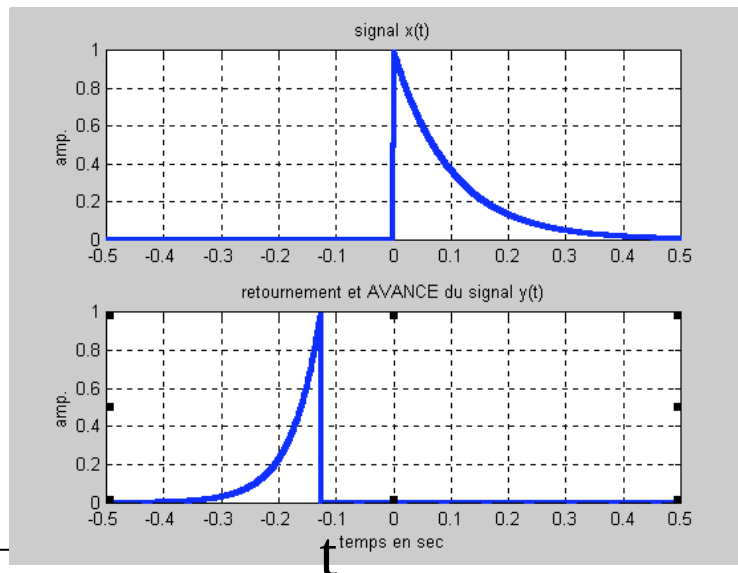
$$x(t) = e^{-at}u(t) \quad y(t) = e^{-2at}u(t)$$

- Principe de la méthode
- On garde le premier signal  $x(t')$
- On retourne le second signal  $y(t')$  pour obtenir  $y$



- convolution en temps
- - exemple d'application de la méthode graphique de calcul de la convolution de 2 signaux  $x(t)$  et  $y(t)$  :

$$x(t) = e^{-at}u(t) \quad y(t) = e^{-2at}u(t)$$



- Principe de la méthode
- On garde le premier signal  $x(t')$
- On retourne le second signal  $y(t')$  pour obtenir  $y[-t']$

- convolution en temps

- - méthode graphique de calcul de la convolution de 2 signaux  $x(t)$  et  $y(t)$  :

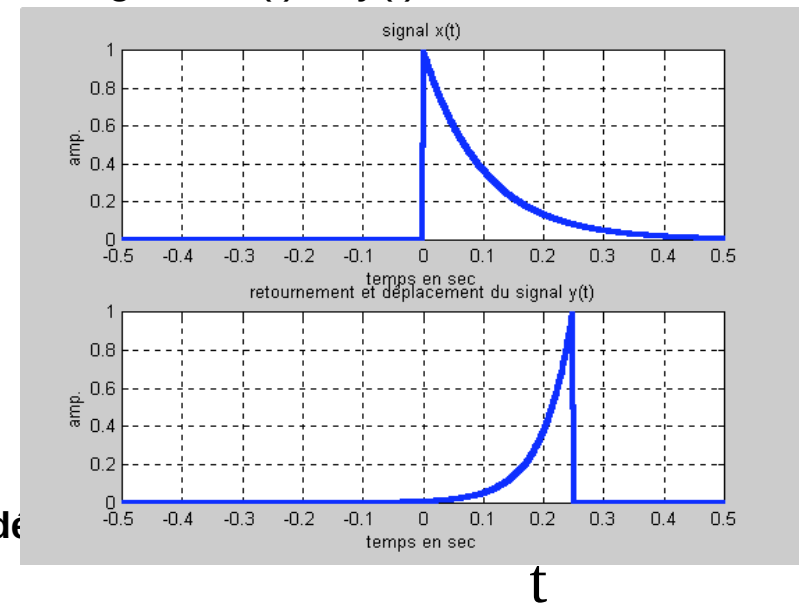
### - Principe de la méthode, suite

- On fait le produit  $x(t').y(t-t')$  là où les 2 signaux sont définis

- On calcule l'aire commune des 2 signaux

$$t < 0, x(t) * y(t) = 0 \quad t > 0, x(t) * y(t) = \int_0^t e^{-at'} e^{-2a(t-t')} dt' = \frac{1}{a} e^{-at} - \frac{1}{a} e^{-2at}$$

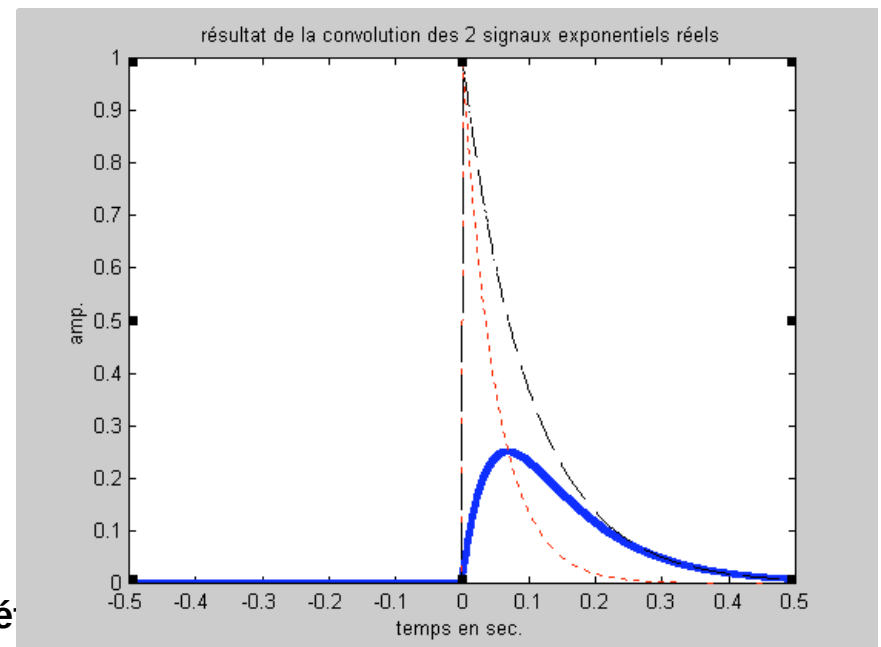
- On recommence pour  $t$  variant sur  $\mathbb{R}$  et on obtient la convolution  $x(t) * y(t)$



- convolution en temps
- - méthode graphique de calcul de la convolution de 2 signaux  $x(t)$  et  $y(t)$  :

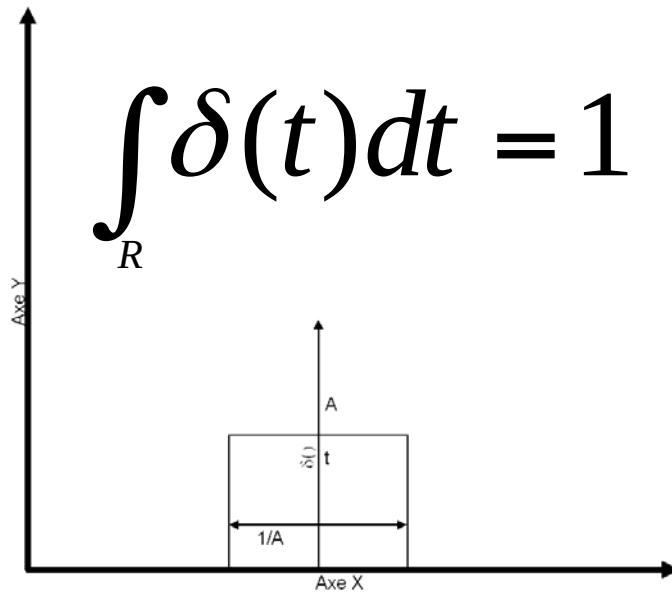
$$x(t)=e^{-at}u(t) \quad y(t)=e^{-2at}u(t)$$

- Principe de la méthode
- On garde le premier signal  $x(t')$
- On retourne le second signal  $y(t')$  pour obtenir  $y[-t']$
- On décale  $y[-t']$  de  $t$  pour obtenir  $y[-(t'-t)]$
- On fait le produit  $x(t').y(t-t')$  là où les 2 signaux sont définis
- On calcule l'aire commune des 2 signaux
- On recommence pour  $t$  variant sur  $\mathbb{R}$  et on obtient la convolution  $x(t)*y(t)$



# La distribution de Dirac $\delta(t)$

- Le pic de Dirac sera défini comme ayant un poids ou une masse de 1 en  $x=0$

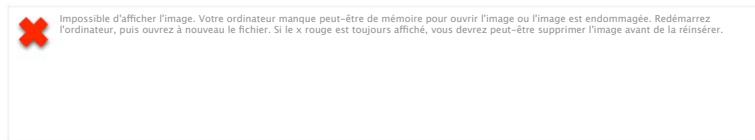


# La distribution de Dirac $\delta(t)$

- Un Dirac a un support réduit à  $t=0$  et associe à une fonction continue  $\phi$  sa valeur en  $t=0$



## Propriétés:

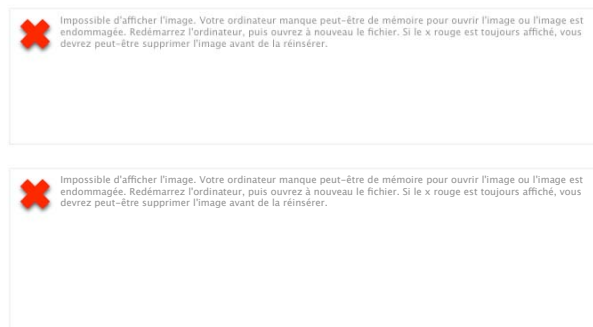


# Propriétés de $\delta(t)$

- Localisation



- Élément neutre



# Application

**Définition** : La réponse impulsionnelle d'un circuit est la réponse à une impulsion de Dirac.

**Conclusion** :

- 1- Un système linéaire est entièrement décrit par sa réponse impulsionnelle  $h(t)$ .
- 2- La réponse du système à une excitation est égale au produit de convolution entre l'excitation et la réponse impulsionnelle.



# Utilisation de la distribution de Dirac pour le calcul des Transformées Fourier

- A partir de la TF d' une constante nous pouvons déduire :

$$\begin{aligned}TF(\delta(t)) &= 1 \\TF^{-1}(2\pi\delta(t)) &= 1 \\TF(A) &= 2\pi A\delta(\omega) \\TF\{e^{j\omega_0 t}\} &= 2\pi\delta(\omega - \omega_0)\end{aligned}$$

Donc la transformée Fourier de cos et de sin est :

$$TF\{\cos \omega_0 t\} = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$TF\{\sin \omega_0 t\} = \pi/j[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$

# Corrélation des signaux

- Définition

$$C_{x,y}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t+\tau)x_2(t)dt$$

$$\varphi_{x,y}(k) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(l)y(l+k)$$

- Propriétés

- *Fonction paire*

- $C_{x,y}=0$  les signaux sont décorrélés

# Algorithme

- *Le signal  $y(l)$  est décalé d'une certaine quantité  $k$*
- *Le produit  $x(l)y(l+k)$  est effectué échantillon par échantillon pour tous les  $k$*
- *Les valeurs ainsi obtenus sont additionnées*

# Autocorrélation

- Définition

$$C_{x,x}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau)dt \quad C_{x,x}(k) = \varphi_{x,x}(k) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(l)x(l+k)$$

- Propriétés

- $C_{x,x}(0) = l'$  énergie du signal

# Détection synchrone par corrélation d' un signal périodique noyé dans le bruit

- Corrélation avec un signal sinusoïdal pur  $x_p(t)$ . En faisant varier la fréquence de ce signal sinusoïdal, la fonction de corrélation sera non-nulle ou maximale à chaque fois que la fréquence de  $x_p(t)$  sera identique à celle contenue dans le signal  $x(t)$ .

- En effet :

$$C_{S,x_p}(\tau) = C_{x,x_p}(\tau) + \underline{C_{b,x_p}(\tau)}$$

=0 si le temps d' intégration du corrélateur est suffisamment grand

- La détection se fait grâce au vobulateur (variation linéaire de la fréquence de sortie en fonction du temps)

# Propriétés de la Transformée de Fourier

# L' Intégrale de Fourier

$$F(\omega) = \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt \quad (f \in L^1):$$

Mesure “la quantité” d’oscillations à la fréquence  $\omega$  qui est présente en  $f$ . Si  $f \in L^1$  cette intégrale converge

$$|\hat{f}(\omega)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$$

Donc, la Transformée de Fourier est bornée et continue.

# Notion de système

- Un système fait subir une transformation à un signal d'entrée  $x(t)$  et délivre un signal de sortie  $y(t)$ .

## Filtre

- On appelle filtre, d'entrée  $x(t)$  et sortie  $y(t)$ , un système défini par:

$$y(t) = \int_R x(u)h(t-u)du = \int_R x(t-u)h(u)du$$

- Réponse impulsionnelle  $h(t)$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

- Réponse indicielle  $u(t)$

- Réponse en fréquence  $Y(f) = X(f) * H(f)$



# Valeurs et Vecteurs Propres

- Soit  $T : V \rightarrow V$  un opérateur linéaire sur un espace vectoriel  $V$  sur un corps  $K$ . Un scalaire  $\lambda \in K$  est appelé valeur propre de  $T$  s'il existe un vecteur non nul  $v \in V$  pour lequel :

$$T(v) = \lambda v$$

- Remarque  $kv$  est aussi un vecteur propre
- Exemple : l'opérateur différentiel sur l'espace vectoriel  $V$ .  
 $D(e^{5t}) = 5e^{5t}$

# Transformée de Fourier

## Fonction de Transfert:

Les exponentielles complexes  $e^{j\omega t}$  sont les vecteurs propres des opérateurs de convolution:

$$Le^{j\omega t} = \int_{-\infty}^{\infty} h(u)e^{j\omega(t-u)} du = \hat{h}(\omega)e^{j\omega t}$$

Les valeurs propres

$$\hat{h}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(u)e^{-j\omega u} du$$

est la Transformée de Fourier de  $h$  à la fréquence  $\omega$ .

Donc nous voudrions décomposer une fonction  $f$  dans une somme de vecteurs propres

# La Transformée de Fourier

## Filtrage linéaire invariant en temps

L'invariance à la translation dans le domaine temps d'un opérateur  $L$  signifie que si l'entrée  $f(t)$  est retardée de  $\tau$

$$\tau, f_\tau(t) = f(t - \tau)$$

la sortie a aussi un retard  $g(t) = Lf(t) \Rightarrow g(t - \tau) = Lf_\tau(t)$

## Réponse impulsionnelle

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) \delta_u(t) du$$

Si  $h(t) = L\delta(t)$  nous avons :

$$Lf(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) h(t - u) du = \int_{-\infty}^{\infty} h(u) f(t - u) du = (f * h)(t)$$

# Propriétés

- Réciprocité  $f(t) \rightarrow F(f) \quad F(f) \rightarrow f(t) \quad f(t) \Leftrightarrow F(f)$
- Linéarité  $\alpha f(t) + \beta g(t) \Leftrightarrow \alpha F(f) + \beta G(f)$
- Dérivation  $\frac{d f(t)}{d t} \Leftrightarrow j2\pi f F(f)$
- Intégration  $\int f(t) dt \Leftrightarrow \frac{1}{j2\pi f} F(f)$
- Décalage temporel  $f(t-\tau) \Leftrightarrow e^{j2\pi f \tau} F(f)$

- Décalage fréquentiel  $F(f - f_0) \Leftrightarrow e^{j2\pi f t} F(f)$
- Conjugaison  $f(t) \Leftrightarrow F(f) \quad f(-t) \Leftrightarrow F^*(f)$
- Symétrie  $f(t) \Leftrightarrow F(\omega) \quad F(t) \Leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$

# Fourier

La transformée de Fourier inverse ( $\hat{f}, f \in L^1$ ):

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Parseval:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) h^*(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) \hat{h}^*(\omega) d\omega$$

Plancherel:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$$

Et,

$$\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(\omega) = 0$$

# La Variation Totale

- Si  $f$  est dérivable, la variation totale est :

$$\|f\|_v = \int_{-\infty}^{\infty} |f'(t)| dt$$

- Exemple:

$$f(t) = \exp(-t^2) \quad \|f\|_v = 2$$

- *Relation avec la Transformée de Fourier*

$$|\hat{f}(\omega)| \leq \frac{\|f\|_v}{|\omega|}$$

# La Phase de la TF

- Dans une TF, l'information sur le temps est cachée dans les phases.
- Il est impossible de déterminer les phases avec assez de précision pour extraire les informations sur le temps.



# Transformée de Laplace

## Définition

Si  $f(t)$  désigne une fonction à valeurs réelles ou complexes de la variable réelle  $t$ , définie sur le domaine  $[0, \infty[$  et nulle pour  $t < 0$  ; on appelle **Transformée de Laplace** de  $f(t)$  la fonction

$$F(p) = \mathcal{L} f(t) = \int_0^{\infty} \exp(-pt) f(t) dt$$

où  $p$  est complexe

- l'existence de  $F(p)$  suppose la convergence de l'intégrale
- on dit que  $F(p)$  est " l' image " de  $f(t)$

# Relation d'incertitude de Heisenberg

- Le principe: Le produit de la variance de  $x$  pour  $|f|^2$  et de la variance de  $x$  pour  $|F|^2$  est supérieur ou égal à  $\frac{1}{16\pi^2}$
- La largeur du paquet d'énergie d'un signal dans le temps est inversement proportionnelle à sa largeur dans l'espace des fréquences. On ne peut pas connaître avec une égale précision la position dans le temps et en fréquences d'un signal.

# Conclusions

- **La série de Fourier d'une fonction périodique ne comporte que les sinusoides de fréquence égales à des multiples entiers de la fréquence fondamentale**
- **La TF de la fonction de corrélation du signal représente la densité spectrale de l'énergie = la redistribution de l'énergie sur les axes de fréquences**

# Défauts de la TF

- La transformée de Fourier est une représentation globale du signal. Elle ne permet pas d'analyser son comportement fréquentiel local, ni sa régularité locale. La condition de convergence sur la transformée de Fourier n'indique que le **pire** ordre de singularité. Elle ignore les régularités locales.

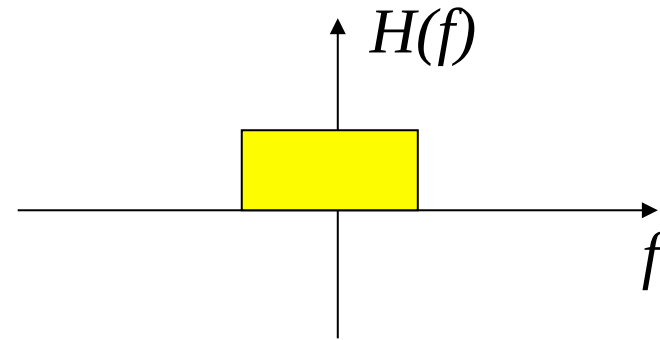
- Le défaut de cette transformée est d ' avoir une fenêtre indépendante de la fréquence que l ' on calcule.

# Filtrage Analogique

# Filtre Passe-Bas Idéal

- Un filtre passe-bas idéal a une fonction de transfert

$$H(f) = \hat{h}(f) = 1_{[-\xi, \xi]}$$



- La réponse impulsionnelle est :

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\xi}^{\xi} e^{j\omega t} d\omega = \frac{\sin(\xi t)}{\pi t}$$

TF inverse

# Phénomène de Gibbs

- Pour  $\forall \xi > 0$

$$u * h_{\xi}(t) = \int_{-\infty}^{\xi(t)} \frac{\sin x}{\pi x} dx$$

Démonstration

$$u * h_{\xi}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \frac{\sin \xi(t-\tau)}{\pi(t-\tau)} d\tau = \int_0^{\infty} \frac{\sin \xi(t-\tau)}{\pi(t-\tau)} d\tau$$

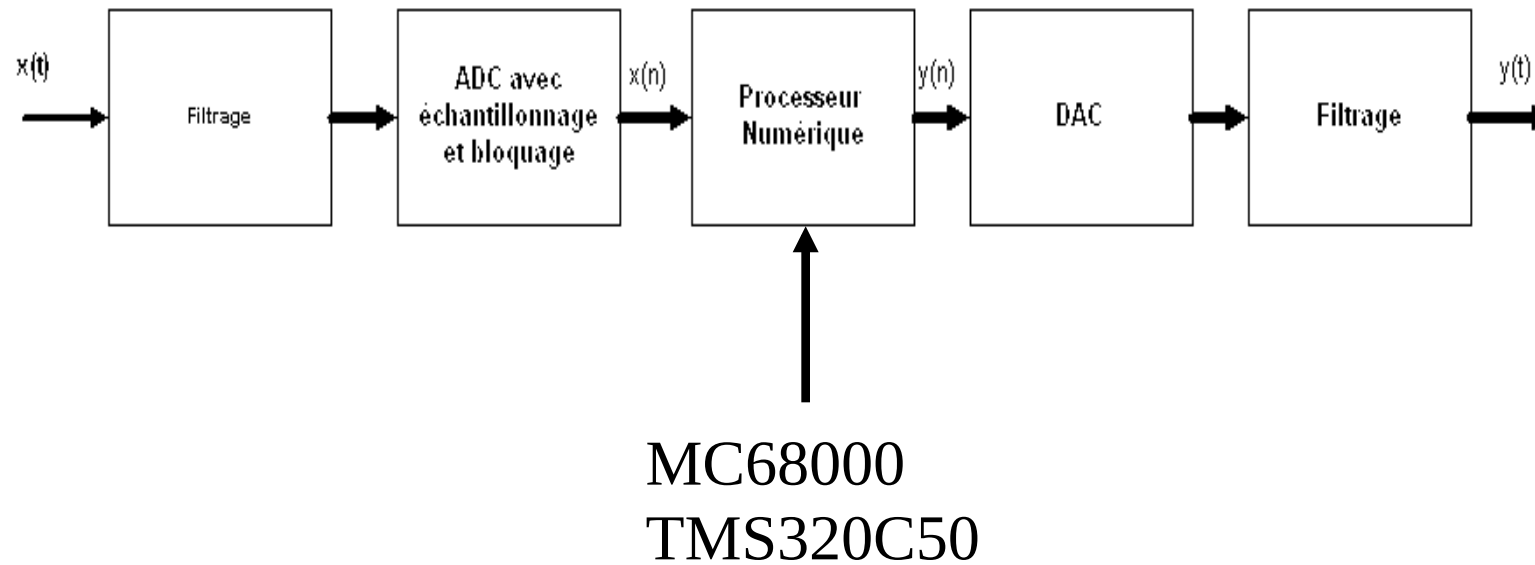
Le changement de variable  $x = \xi(t-\tau)$  nous permet d'obtenir la relation



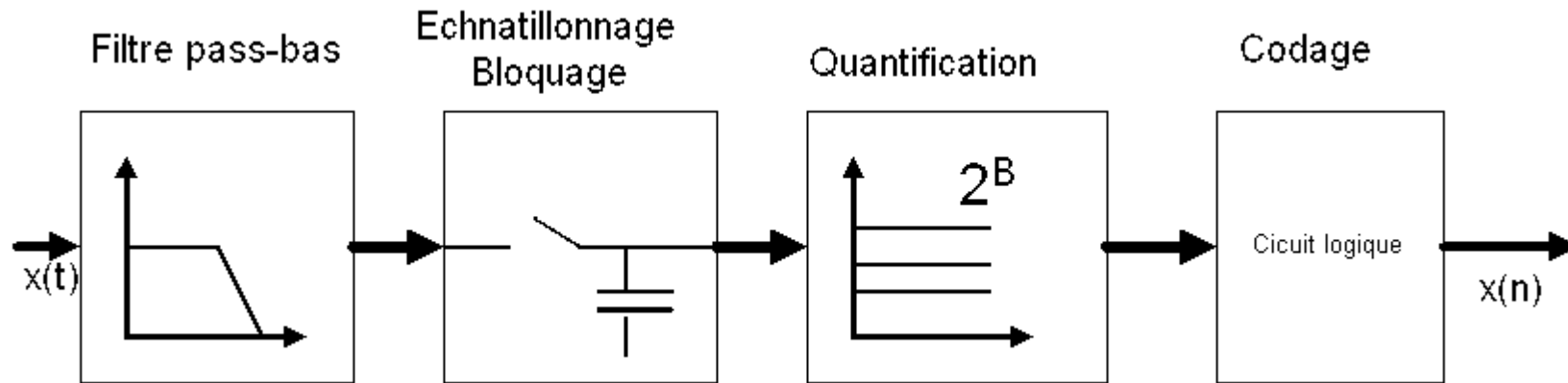
# Du signal analogique au signal numérique

Les avances en moyen informatique (puissance de calcul) ont rendu possible l'expression et traitement de signaux en forme numérique. Mais pour numériser, il faut d'abord échantillonner. Nous allons voir que le passage analogique – numérique implique nécessairement une perte d'information. Cette perte peut être minimisée par l'application des outils adaptés.

# Échantillonnage

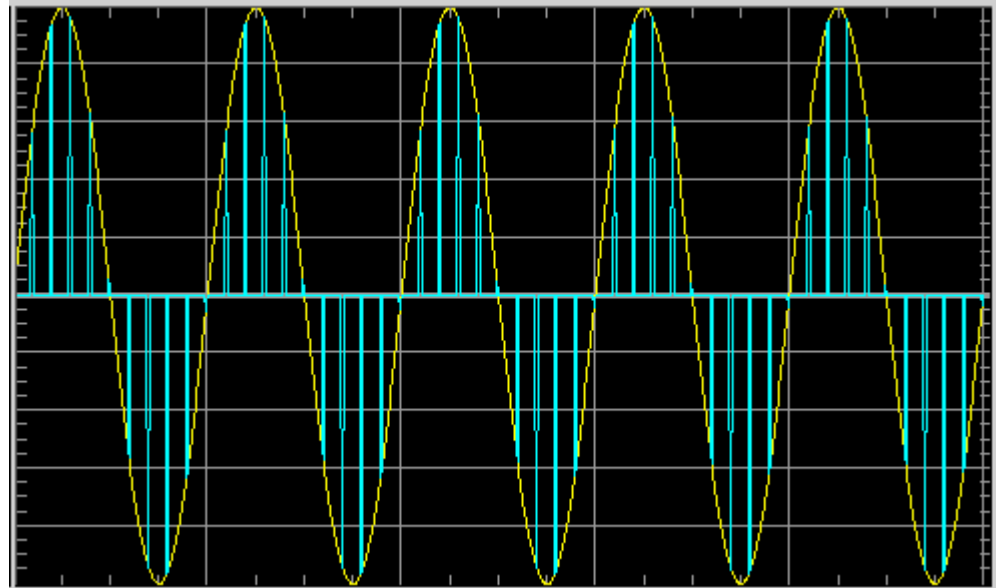


# Échantillonnage

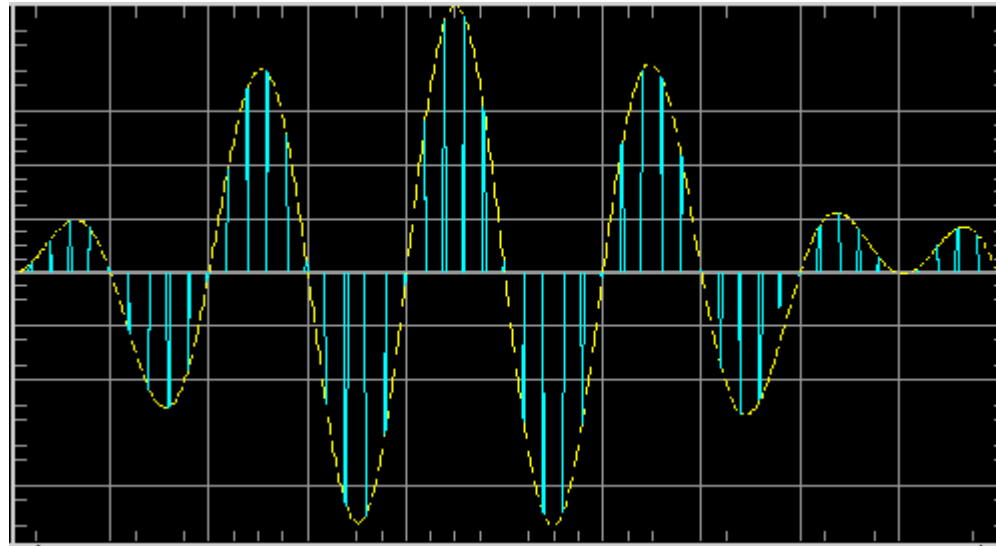


- Signal Analogique
- Signal discret en temps
- Signal numérique

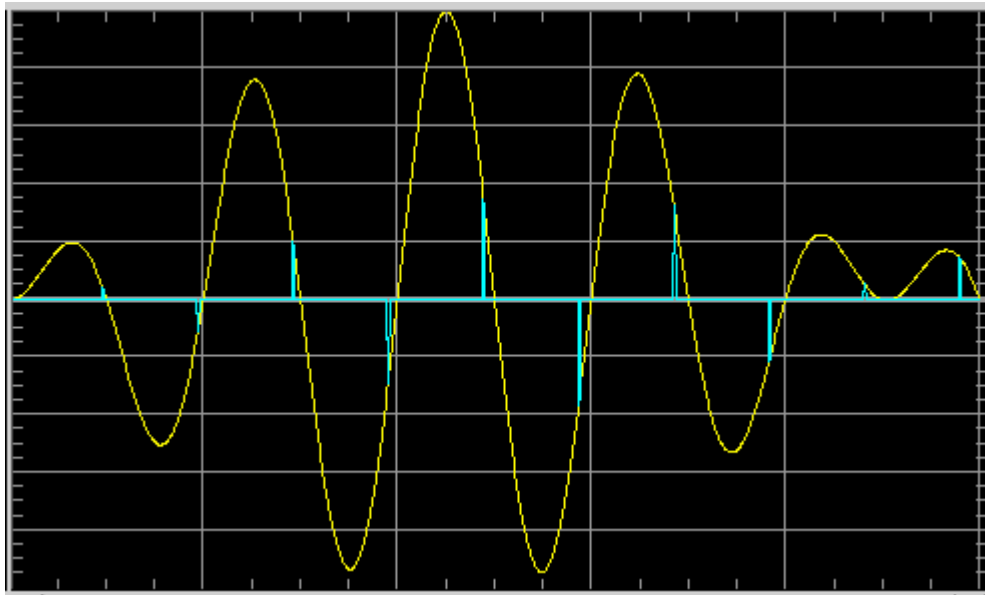
Signal Analogique



Signal échantillonnage

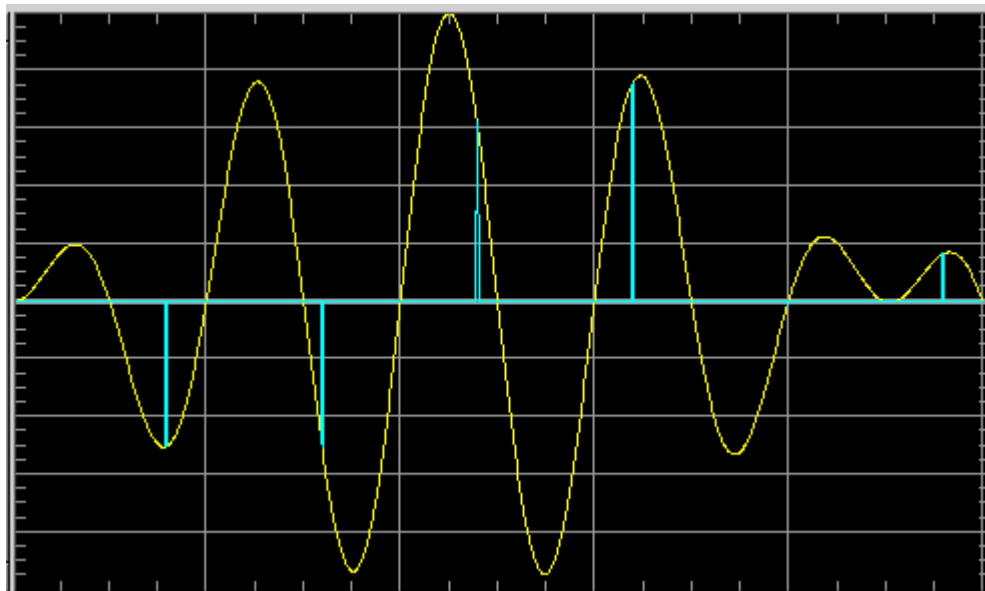


# A la limite du théorème de l'échantillonnage



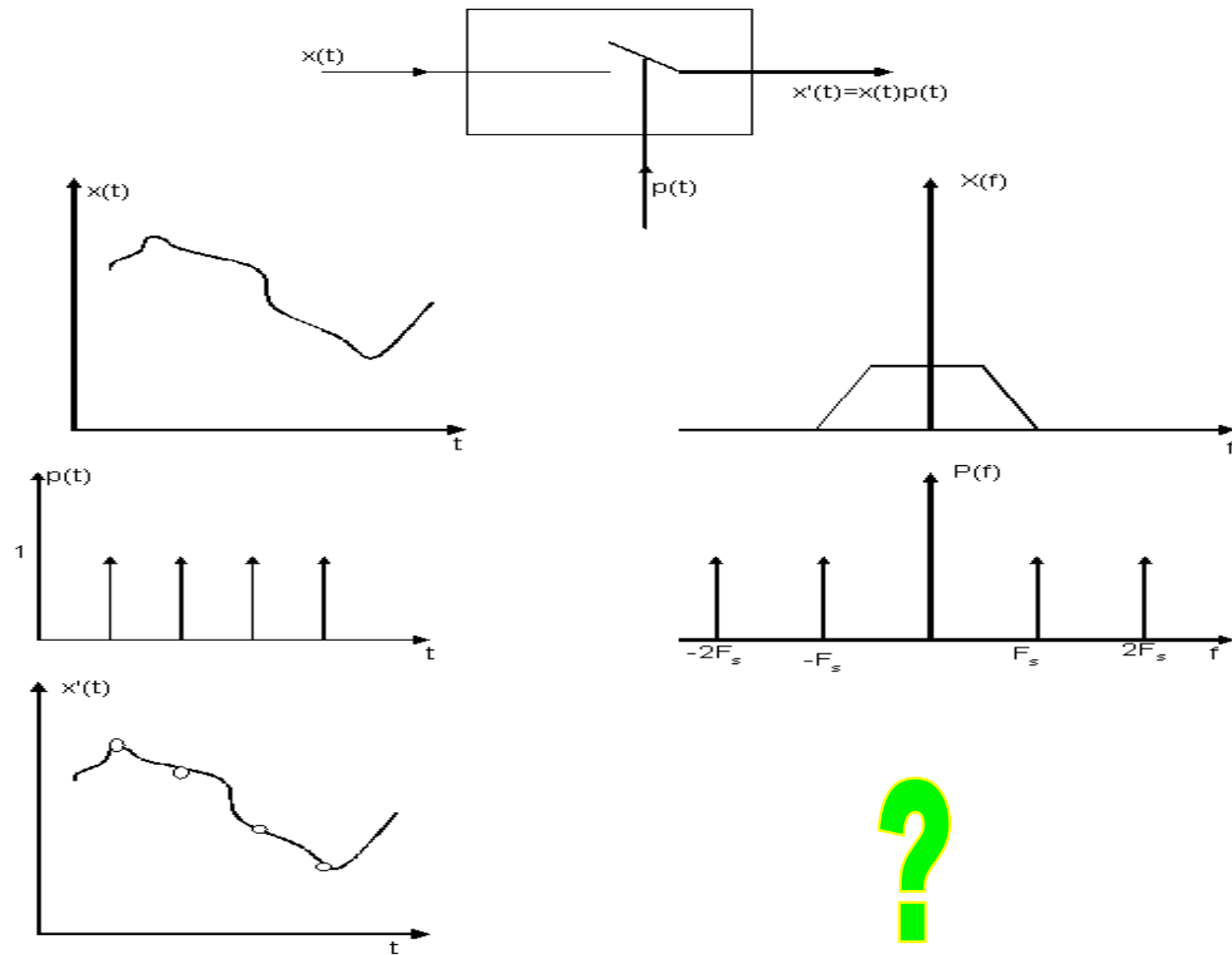
On peut, intuitivement, remarquer sur l'illustration précédente, que relier les échantillons à l'aide d'une ligne courbe, aussi bien choisie soit-elle, n'a que peu de chances de reproduire le signal original, bien que le théorème de l'échantillonnage soit, formellement, respecté.

# Sous-échantillonnage



Si l'on tente de relier les échantillons par une courbe, on ne va pas être en mesure de reconstituer le signal original, mais un autre, peu semblable au précédent. Ceci est la conséquence de la violation du théorème de l'échantillonnage.

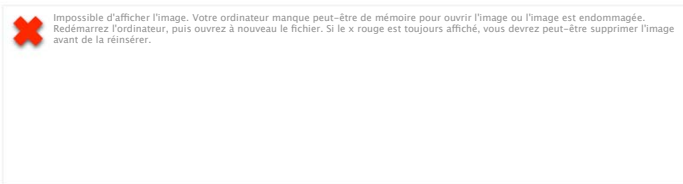
# Modèle mathématique de l'échantillonnage





# Échantillonnage

- L' échantillonnage idéal prélève des échantillons à la cadence  $T_e$  de façon instantanée.



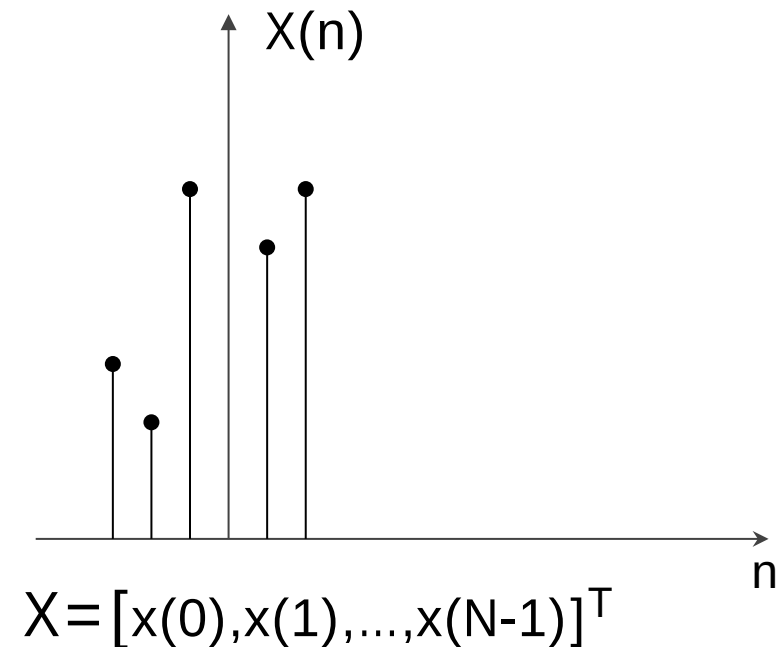
# Échantillonnage avec blocage

- En utilisant une impulsion

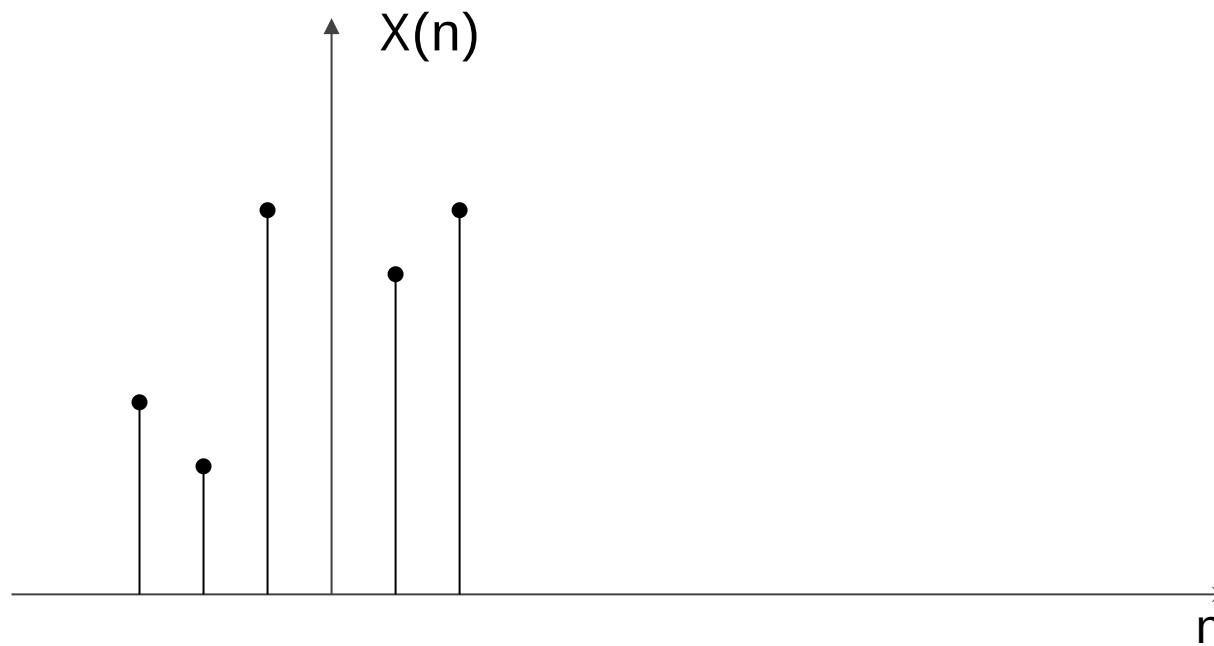
$$x_e(t) = x_1(t) \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT_e)$$

avec

$$x_1(t) = [x_a(t) * h(-t)]$$



# Signaux et Systèmes



Notation:  $X = [x(0), x(1), \dots, x(N-1)]^T$

## Spectre du signal échantillonné

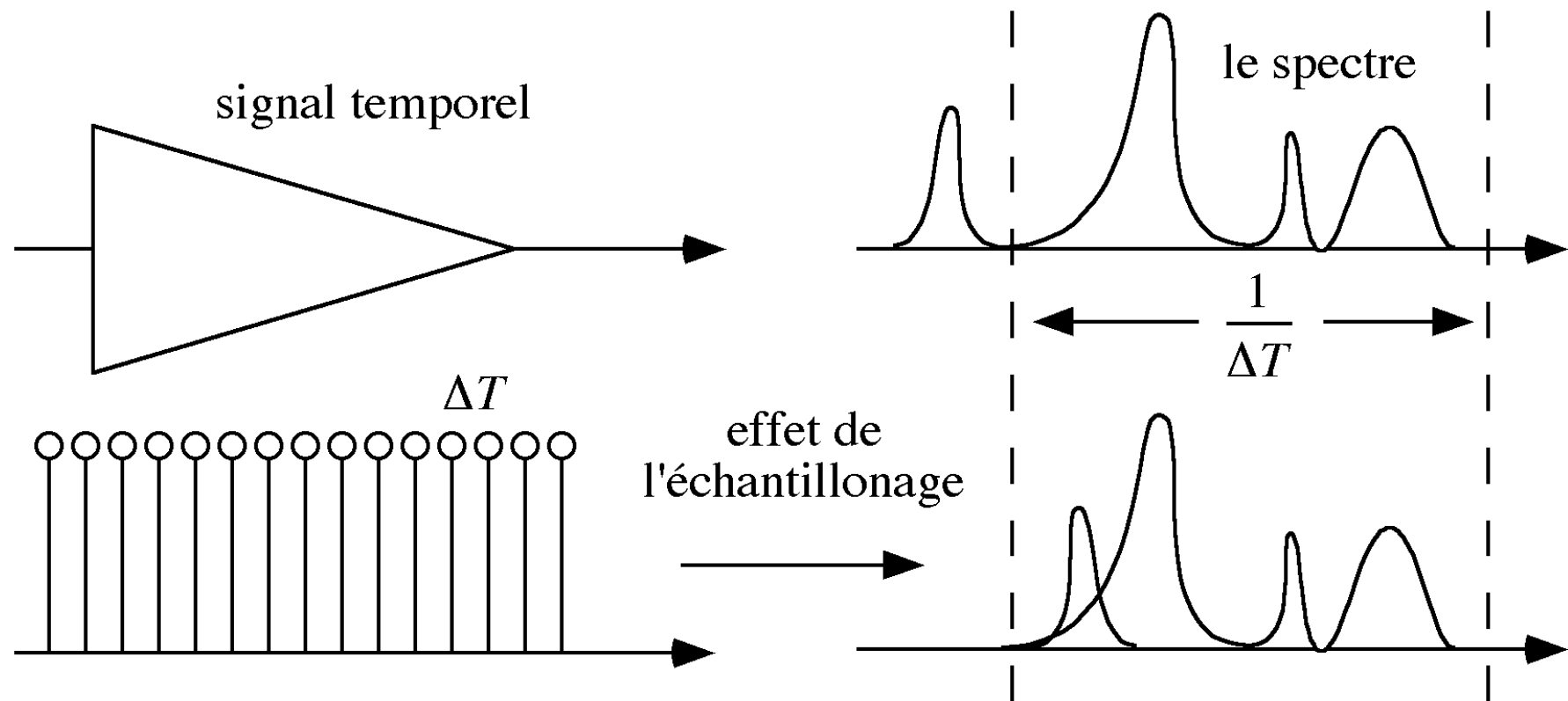
$$x_e(t) = x_a(t) \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT_e)$$



$$X_e(f) = TF[x_a(t)] * TF\left[\sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT_e)\right]$$



$$X_e(f) = f_e X_a(f) * TF\left[\sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT_e)\right] = f_e \sum_{n \in \mathbb{Z}} X_a(f - nf_e)$$



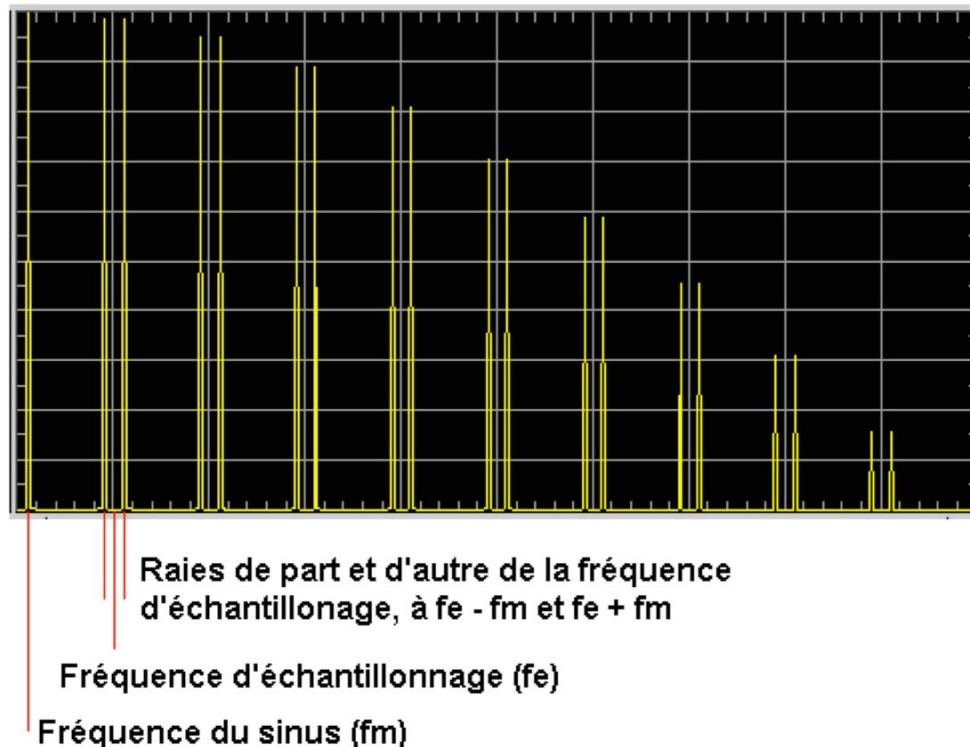
# Théorème de Shannon

- Pour éviter une superposition des spectres élémentaires il est nécessaire d'imposer le théorème de Shannon

$$F_e \geq 2f_{\max}$$

Un signal de spectre borné ne peut pas être que de durée infinie. Il est donc erroné de considérer des signaux à la fois de durée et de spectre finis.

# Spectre dans le cas sinusoïdal



Le spectre d'un signal échantillonné se compose d'une série de raies réparties de part et d'autre des multiples de la fréquence d'échantillonnage. Les raies intéressantes pour la démodulation sont celles qui se situent aux alentours de 0, puisque ce sont celles qui correspondent au signal original.

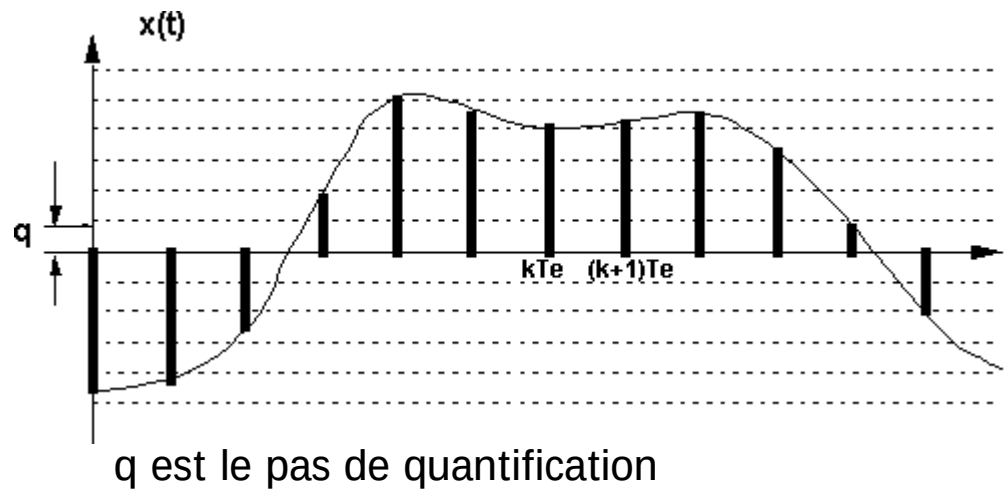
# Quelques valeurs

- En téléphonie, on utilise une largeur de bande de 300 à 3400 Hz. Dans le cadre du réseau numérique à intégration de services (RNIS, ISDN pour les anglo-saxons), on utilise une fréquence d'échantillonnage de 8000 Hz (au lieu des 6800 théoriquement nécessaires).
- La musique se satisfait de 16, voire 20 kHz de largeur de bande. Un disque CD (Compact Disc) utilise une fréquence d'échantillonnage de 44 kHz.
- **Remarque:** Dans les deux cas, il est essentiel que l'on ait au préalable limité la largeur de bande du signal original : des fréquences inaudibles dans le signal original deviennent audibles par le phénomène de repliement !



# Quantification

- La quantification est une règle de correspondance entre :
  - L'ensemble infini des valeurs des échantillons  $x_a(t=nT_e)$
  - et un nombre fini de valeurs  $x_k$



# De l' analogique au numérique

- Discrétisation temporelle

$$f_e \geq 2B$$

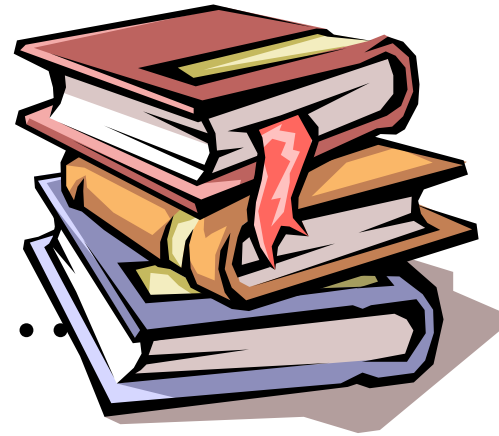
- Discrétisation de l' amplitude

$N$  niveaux -----  $\log_2 N$  bits par échantillon

- Débit

$$D = F_e * \log_2 N$$

Encore ....



La Transformée de Fourier  
mais  
... Discrète

# Transformée de Fourier à temps discret

- Si le temps est discrétisé

$$X(f) = \sum_{t \in \mathbb{Z}} x(t) e^{-2j\pi f t}$$

- Et la transformée inverse

$$x(t) = \int_{-1/2}^{1/2} X(f) e^{2j\pi f t} df$$

# Propriétés

- $X(f)$  est périodique  $T_0=1$

$$X(f+1) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) e^{-2j\pi(f+1)k} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) e^{-2j\pi f k} e^{-2j\pi k} = X(f)$$

Remarques:

1. La transformée de Fourier de  $X_a(t)$  d'un signal analogique n'est pas périodique
2.  $X(f)$  est périodique  $F_0=1$ , tout intervalle de longueur unité est suffisant pour décrire complètement cette fonction

# Règle de construction de la TFtd à partir de la TF de $x(t)$

- On divise l'axe des fréquence par  $F_e$
- On périodise avec la période 1
- On divise l'amplitude par  $T_e$

$$x_e(n) = x(nT_e)$$

# Observations spectrales

- Précision
  - Pour mesurer la fréquence d' une seule sinusoïde
- Résolution
  - La capacité de mesurer des fréquences distinctes

# Transformée de Fourier discrète

- En se limitant à un nombre fini de  $L$  valeurs de la fréquence, à savoir  $f=k/L$ , on obtient la Transformée de Fourier Discrète

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)e^{-2\pi jkn/N}$$

- $L$  est le nombre de points de calcul de Tftd et  $N$  est le nombre de points de la suite temporelle

$$x(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(k)w_N^{nk} \quad k\in\{0,\dots,N-1\} \quad \text{avec } w_N=\exp(-2j\pi/N)$$



# La Transformée de Fourier Rapide

- Exemple  $N=2^p$  où  $p=3$

$$X_k = (x(0) + x(2)w_8^{2k} + x(4)w_8^{4k} + x(8)w_8^{6k}) + w_8^k (x(1) + x(3)w_8^{2k} + x(5)w_8^{4k} + x(7)w_8^{6k})$$

- Ce qui donne

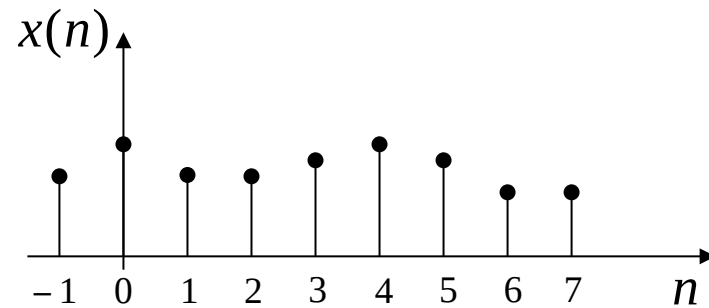
$$(x(0) + x(4)w_8^{4k}) + w_8^{2k} (x(2) + x(6)w_8^{4k})$$

$$(x(1) + x(5)w_8^{4k}) + w_8^{2k} (x(3) + x(7)w_8^{4k})$$

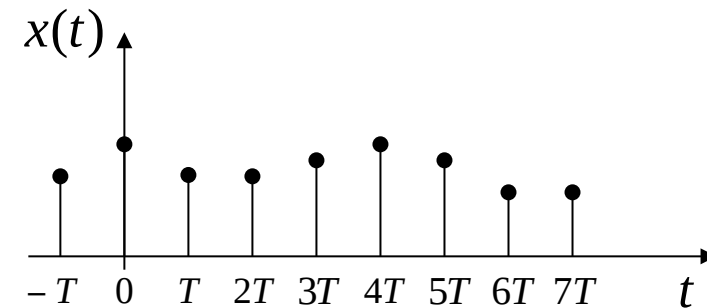
- Une structure de papillon : addition, soustraction et multiplication

# Échelle temps

Séquence

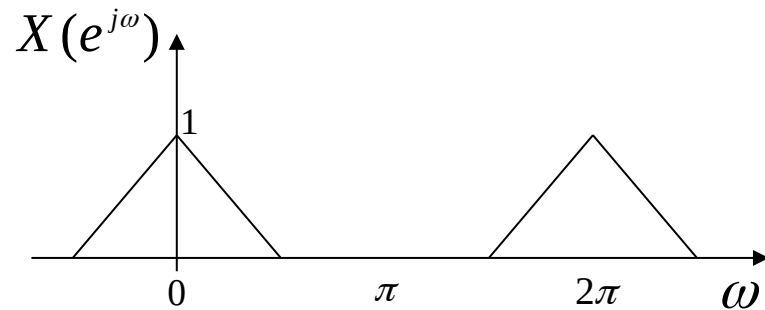


Temps physique

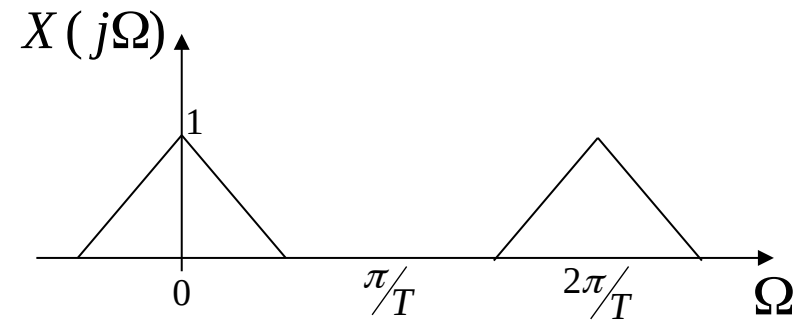


# Échelle fréquence

Fréquence physique



Fréquence normalisée



# Signaux aléatoire

# Probabilité

- On appelle probabilité toute fonction  $P$  définie sur l'ensemble des événements d'un univers  $E$  qui vérifie les conditions suivantes :
  - Pour tout événement  $A$ ,  $0 \leq P(A) \leq 1$
  - Pour l'événement certain  $E$ ,  $P(E) = 1$
  - Pour tout couple  $(A, B)$  d'événements incompatibles:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

# La loi de probabilité d' une variable aléatoire

- On appelle loi de p des valeurs probabilité d' une variable aléatoire discrète la liste des valeurs qu' elle peut prendre, accompagnée de la liste des probabilités correspondantes
- Si  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , associé à  $(p_1, p_2, \dots, p_n)$  définit la loi de probabilité d' une variable aléatoire  $X$ , l' espérance mathématique de  $X$  est le nombre:

$$E(X) = \sum x_i p_i$$

# La Variance

$$\sigma^2 = V(X) = E[X - E(X)]^2$$

- $V(hX) = h^2 V(X)$
- $V(X+k) = V(X)$
- $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

# Lois continues

- Une variable aléatoire sera définie comme une application de l'univers dans l'ensemble des nombres réels.
- La fonction  $F$  telle que:

$$F(x) = P(X < x)$$

s'appelle fonction de répartition.

- Il existe une fonction  $f$  telle que :

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

appelée densité de probabilité. Elle est telle que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$



# Lien continue discret

- Soit  $X$  une variable aléatoire continue et  $f(x)$  sa densité de probabilité. Alors,

$$f(x)dx \approx P[X \in [x, x+dx]]$$

- On appelle espérance mathématique d' une variable aléatoire continue de densité  $f(x)$  l' intégrale :

$$\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

- La variance est:

$$V(x)=E[X-E(X)]^2$$

- Exemple numérique : loi uniforme sur  $[0,2]$

# Signaux aléatoire

- Un processus aléatoire PA est défini comme une fonction :
  - Du temps  $t$
  - Des épreuves aléatoires, d' une expérience aléatoire  $\Omega$

$$PA=F(t,\omega)$$

- L' observation d' un processus aléatoire, à un instant donné, permet de définir une variable aléatoire VA

$$VA=F(t_0,\omega)$$

- C' est la réalisation du processus, pour une épreuve aléatoire donné, qui constitue le signal aléatoire, SA.

$$SA=F(t,\omega)$$

# Stationnarité, Ergodicité, Indépendance

- Un signal aléatoire réel  $SAR\ x(t)$  est défini par une loi de probabilité pour son amplitude à chaque instant  $nT_e$ . Cette loi s'exprime sous la forme d'une densité de probabilité  $p(x,n)$

$$p(x,n) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\text{Prob}[x - \Delta x < \bar{x}(n) \leq x] \Delta}{\Delta x} \quad \bar{x} = VA$$

- La fonction de répartition ayant pour expression :

$$F(x,n) = \text{Prob}(-\infty < \bar{x}(n) \leq x]$$

$$p(x,n) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [F(x,n) - F(x - \Delta x, n)] / \Delta x$$

$$F(x,n) = \int_{-\infty}^x p(x',n) dx'$$

- Le signal est dit du second ordre s'il possède un moment du premier ordre ou espérance mathématique ou moyenne statistique:

$$E[x(n)] = \int_{\mathfrak{R}} x p(x,n) dx = m_1[x(n)]$$

et un moment de second ordre

$$E[x(n)^2] = \int_{\mathfrak{R}} x^2 p(x,n) dx = m_2[x(n)]$$

- Le signal est dit stationnaire si ses paramètres statistiques sont indépendants du temps  $n$  ( $t = nT_e$ ), c'est à dire si :

$$p(x,n) = p(x), \forall n$$

- La stationnarité peut se limiter aux moments du premier et du second ordre. Le signal est dit stationnaire au sens large et :

$$E[x(n)] = E[\bar{x}] = \int_{\mathfrak{R}} x p(x) dx = m_1[\bar{x}] = \mu_x \quad \text{Indépendant de } n$$

$$E[x(n)x(n-p)] = C(p) = \text{autocorrélation du signal}$$

- **Propriété d'ergodicité** permet de calculer la moyenne temporelle à partir de la moyenne d'ensemble :

$$E[\bar{x}] = \int_R x p(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x(n)$$

$$E[x(n) x^*(n-p)] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x(n) x^*(n-p) = C(p)$$

- L'indépendance statistique de deux VA x et y est définie par:  
 $p(x,y) = p(x)p(y)$

# Le Bruit Blanc

- Un signal aléatoire  $x(t)$  est appelé bruit blanc si, pour tout ensemble de  $N$  valeurs temporelles  $n_i$ ,  $0 \leq i \leq N-1$ , la variable à  $N$  dimensions :

$$x = \{x(n_0), x(n_1), \dots, x(n_{N-1})\}$$

satisfait la condition suivante:

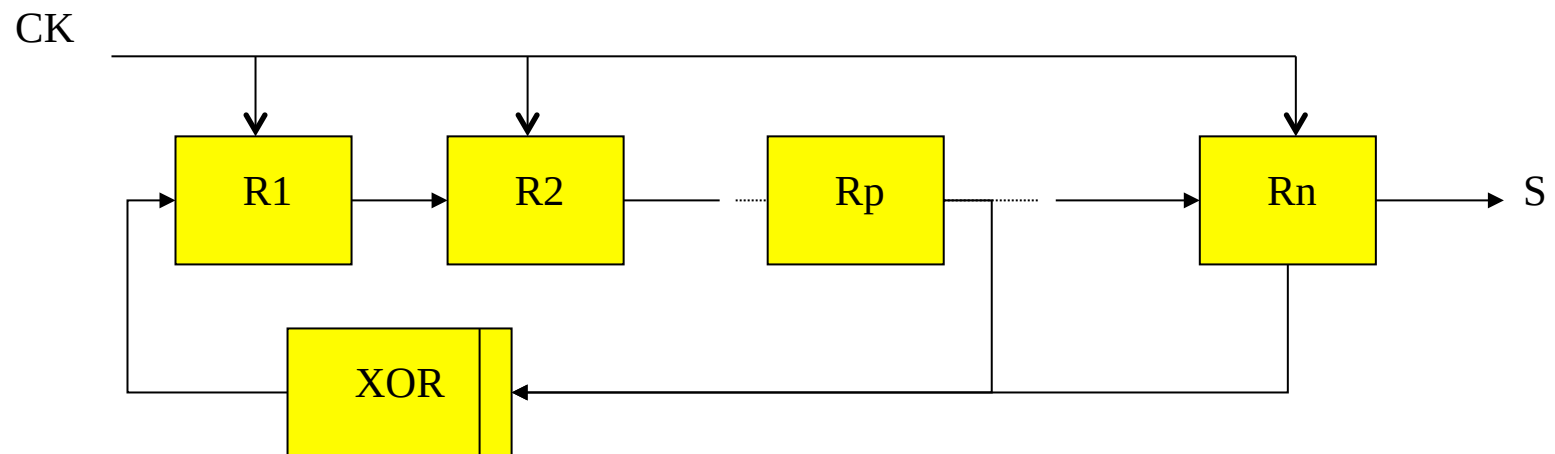
$$C_x(p) = E[x(n)x(n-p)] = \begin{cases} \sigma_b^2 & \text{pour } p=0 \\ 0, & \text{pour } p \neq 0 \end{cases} \quad \text{Le signal bruit blanc est amnésique}$$

## Remarques:

Il n'existe aucune corrélation entre un échantillon du signal et un autre d'ordre différent

# Réalisation d'un générateur de bruit pseudo-aléatoire blanc

- Utilisation d'un polynôme générateur faisant intervenir un registre à décalage et un opérateur XOR. Le signal obtenu est un ensemble de 0 et de 1 ayant la même probabilité d'apparition. Ce type de signal est utilisé comme signal test pour les système de transmission numériques.





$R_i$  = Registre à décalage contenant le bit  $R_i$

Conditions initiales  $R_1=1$ ,  $R_i=0$

- Ce circuit est la traduction expérimentale du polynôme générateur

$$P_{n,p}(x)=1+x^p+x^n, n>p\geq 1, + = XOR = addition modulo 2$$

- On montre que si  $P_{n,p}(x)$  est un polynôme générateur, c' est-à-dire s' il les contre-réactions  $(n,p)$  sont correctement choisies, on obtient en sortie une suite binaire périodique de longueur maximum, dont la période :

$$T=(2^n-1)T_H$$

comporte:

$$\begin{array}{l|l} 2^{n-1} \text{ bits} = \ll 1 \gg & \text{équiprobabilité} \\ 2^{n-1} \text{ bits} = \ll 0 \gg & \end{array}$$

# Les signaux gaussiens

## **Loi gaussienne, théorème « Central-Limit »**

Une VAR a une distribution normale ou gaussienne si sa densité de probabilité est de la forme:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

$\mu$  = moyenne statistique  
 $\sigma$  = écart type  
 $\sigma^2$  = variance

Un signal aléatoire  $x(t)$  est appelé gaussien si, pour tout ensemble de  $N$  valeurs temporelles  $n_i$ ,  $0 \leq i \leq N-1$ , la variable à  $N$  dimensions :

$x = \{x(n_0), x(n_1), \dots, x(n_{N-1})\}$  est gaussienne

# La Densité Spectrale

- ... est obtenue par la Transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation (théorème de Wiener-Khintchine):

$$S(f) = \text{TF}\{C(p)\} = \sum_{p \in \mathbb{Z}} C(p) \exp(-2\pi j f p T_e)$$

- La loi de probabilité gaussienne est importante dans la mesure où elle garde son caractère gaussien dans toute opération linéaire : convolution, filtrage, dérivation, intégration. En d'autres termes, si l'entrée d'un système linéaire est gaussienne, sa sortie est gaussienne.

# Rapport Signal/Bruit

- C' est un moyen pour caractériser un système de transmission en comparant le rapport S/B à son entrée  $\eta_e$  avec le rapport de sa sortie  $\eta_s$
- Soit un signal  $x(t)$  de puissance  $P_x$  mélangé avec du bruit blanc  $b(t)$ , dont la puissance est  $P_s = P_x + P_b$

- On définira donc le rapport signal/bruit:

$$\eta = \frac{P_x}{P_b} = \frac{P_x}{\sigma_b^2} \quad \text{où} \quad P_s = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T [x(t)]^2 dt + \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T [b(t)]^2 dt = P_x + P_b$$

# Sources de Bruit

- Bruit externe
  - Perturbations naturelles: Bruit cosmique, bruit atmosphérique
  - Perturbations artificielles:
- Bruit interne
  - La commutation de courant
  - Le bruit de fond
    - bruit thermique
    - bruit de grenaille

# Bruit thermique

- Relation Nyquist-Johnson:

$$b_{eff}^2 = 4kTR\Delta f$$

$k$  = const de Boltzman  $1.38 \times 10^{-23}$  J/K

- La puissance totale du bruit  $P_{th} = kT\Delta f$
- Dans la bande de fréquence  $\Delta f$  ce bruit a une densité spectrale  
 $B(f) = B_0$  avec  $B_0 = 1/2 kT$  bruit blanc
- Donc sa fonction d'autocorrélation

$$C_b(t) = B_0 \delta(t)$$

*Toutes les valeurs en temps sont indépendantes*

- Si la condition de densité spectrale de puissance n'est pas constante on parlera de bruit rose

# Détection d' un signal noyé dans le bruit

- **Détection par corrélation d' un signal périodique noyé dans un bruit blanc**
- Soit un signal réel périodique  $x(t)$  et un signal de bruit  $n(t)$ , indépendant de  $x(t)$  et sans mémoire  $C_{bb}(\infty)=0$  . Le signal à traiter est donné par la somme de ces deux signaux  $s(t)=x(t)+b(t)$
- La fonction d' autocorrélation  $C_{ss}(t)$  de ce signal est donnée par la relation :

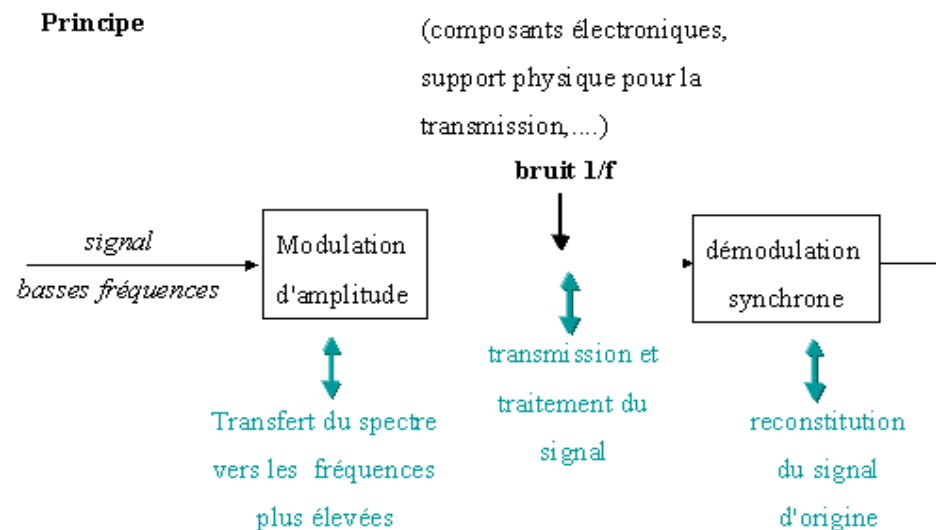
$$C_{ss}(\tau) = \int_{-T/2}^{T/2} s(t)s(t-\tau)dt = \int_{-T/2}^{T/2} [x(t)+b(t)][x(t-\tau)+b(t-\tau)]dt$$

- En utilisant la propriété de distributivité de l' opérateur de corrélation:

$$C_{ss}(\tau)=C_{xx}(\tau)+C_{xb}(\tau)+C_{bx}(\tau)+C_{bb}(\tau) \Rightarrow C_{ss}(\tau)=C_{xx}(\tau)$$

# Détection synchrone

- De nombreux phénomènes physiques produisent, dans le domaine des faibles fréquences des signaux aléatoires dont la densité spectrale de puissance augmente vers les basses fréquences : bruit  $1/f$
- La présence d'un bruit  $1/f$  gêne les mesures des signaux basses fréquences. Pour contourner cette difficulté les physiciens ont recours à la détection synchrone qui transfère momentanément le spectre du signal utile dans un domaine de fréquences plus favorable et évite la dégradation par le bruit  $1/f$





# Détection synchrone par corrélation d' un signal périodique noyé dans le bruit

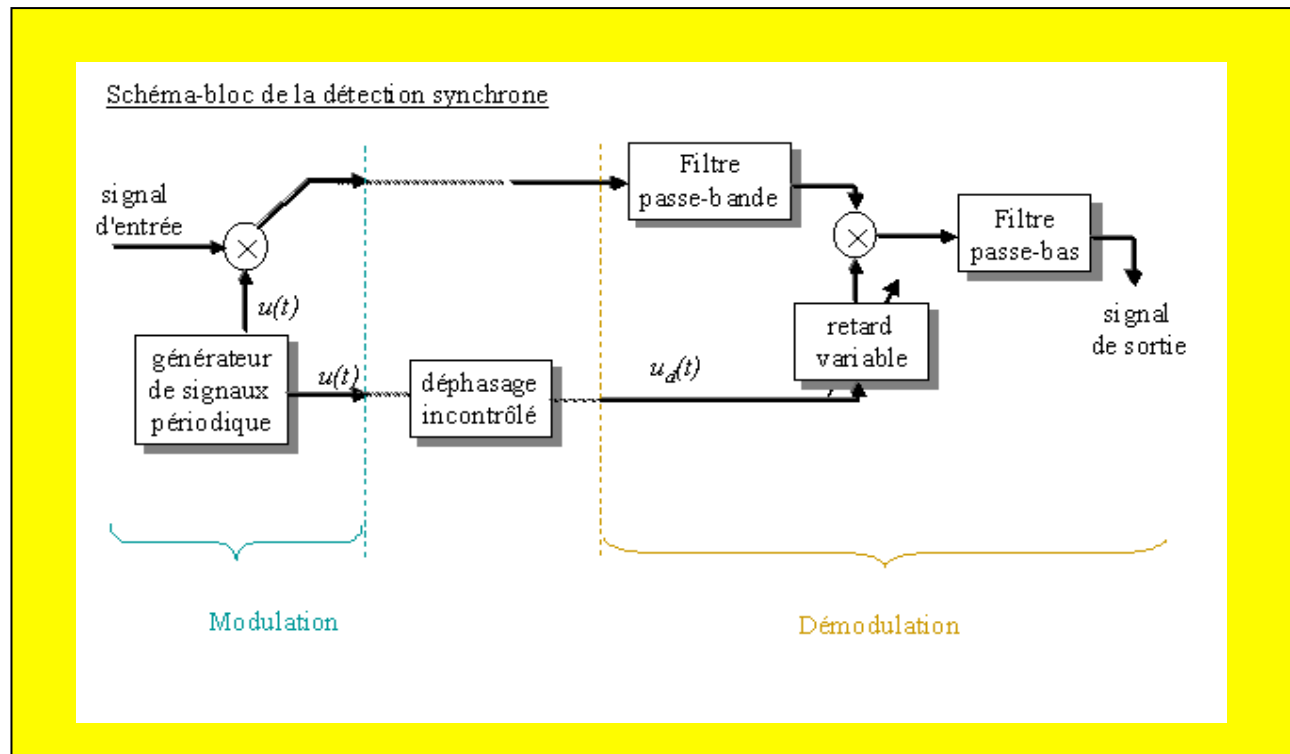
- Corrélation avec un signal sinusoïdal pur  $x_p(t)$ . En faisant varier la fréquence de ce signal sinusoïdal, la fonction de corrélation sera non-nulle ou maximale à chaque fois que la fréquence de  $x_p(t)$  sera identique à celle contenue dans le signal  $x(t)$ .

- En effet :

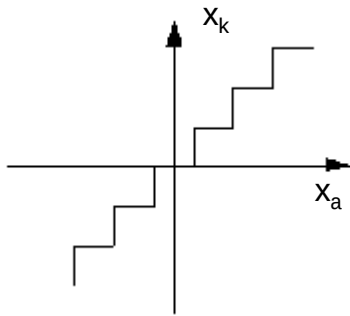
$$C_{S,x_p}(\tau) = C_{x,x_p}(\tau) + \underline{C_{b,x_p}(\tau)}$$

=0 si le temps d' intégration du corrélateur est suffisamment grand

- La détection se fait grâce au vobulateur (variation linéaire de la fréquence de sortie en fonction du temps)



# Quantification uniforme



$$x_k(kT_e) = nq \text{ pour } nq - \frac{q}{2} \leq x_e(kT_e) \leq nq + \frac{q}{2}$$

$$e(t) = x_k - x_a(t) \quad e(t) \text{ est l'erreur de quantification ou le bruit de quantification}$$

Si la densité de probabilité  $p(x)$  de l'amplitude du signal est connue, on peut déterminer la caractéristique de quantification qui, pour un nombre  $n$  donné de bits, minimise la puissance de distorsion totale.

## Hypothèse

Le bruit de quantification est considéré comme un processus aléatoire stationnaire, il possède une valeur moyenne  $\mu_e$  et une variance  $\sigma_e$  qui s'exprime par:

$$\sigma_e^2 = \sum_{k=1}^K \int_{q_k} (x_k - x)^2 p(x) dx = \sum_{k=1}^K p(x_k) \int_{x_k - q/2}^{x_k + q/2} (x_k - x)^2 dx \quad \sigma_e^2 = \sum_{k=1}^K p(x_k) \frac{q_k^2}{12}$$

# Convertisseur linéaire

$$q_k = q = cte$$

En écrivant que la somme des probabilités est égale à 1 :

$$\sum_{k=1}^K p(x_k) q = 1 \quad \longrightarrow \quad \sigma_e^2 = \frac{q}{12}$$

Le rapport signal à bruit est donné par :



$\sigma$  = valeurs efficace

On a ainsi:

$$\rho = \frac{12 \sigma_x^2}{q}$$

En exprimant  $q$  en fonction de la plage de variation  $V$  du signal  $D'$  entrée par un découpage en  $k=2^M$  intervalles ( $M$  nbr de bits)

$$\rho = 12 \frac{\sigma_x^2}{V^2} 2^{2M}$$

$$\rho_{dB} = 10.8 + 6.M - 20 \log\left(\frac{V}{\sigma_x}\right)$$

# Exemples

- 1) Pour un signal d'entrée sinusoïdal d'amplitude  $V/2$

$$\sigma_x = V/2\sqrt{2} = \text{valeur efficace}$$

$$\rho_{dB} = 10.8 + 6.M - 20\log(2\sqrt{2}) = 6M + 1.77$$

- 2) Un signal avec une distribution gaussienne : la règle de  $3\sigma$   
donc  $V = 6\sigma_x$

$$\sigma_x = V/6$$

$$\rho_{dB} = 10.8 + 6.M - 20\log(6) = 6M - 4.76$$

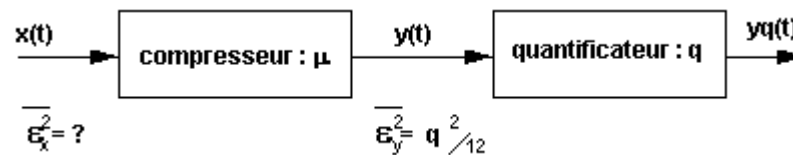
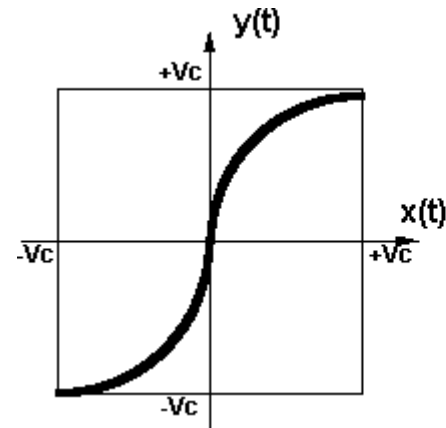
## Remarque:

Moyen simple de déterminer le nombre de bits d'un convertisseur linéaire permettant d'assurer un rapport signal à bruit connaissant la statistique du signal d'entrée.

# Convertisseur Logarithmique

**Définition:** Découper les amplitudes en intervalles d'autant plus petits que l'amplitude est faible.

**Méthode :** Utiliser un amplificateur non linéaire avant échantillonnage.



## La loi $\mu$ Etats Unis Japon

$$y = \text{sgn}(x) \ln(1 + \mu|x|) / \ln(1 + \mu)$$

$x$  = signal d'entrée

$\mu$  = le paramètre de conversion

## La loi A ou la loi de 13 segments Europe

$$y = \begin{cases} \text{sgn}(x) [A|x| / (1 + \ln(A))] & \text{pour } 0 \leq |x| \leq 1/A \\ \text{sgn}(x) [(1 + \ln(A|x|)) / (1 + \ln(A))] & \text{pour } 1/A \leq |x| \leq 1 \end{cases}$$

$x$  = signal d'entrée

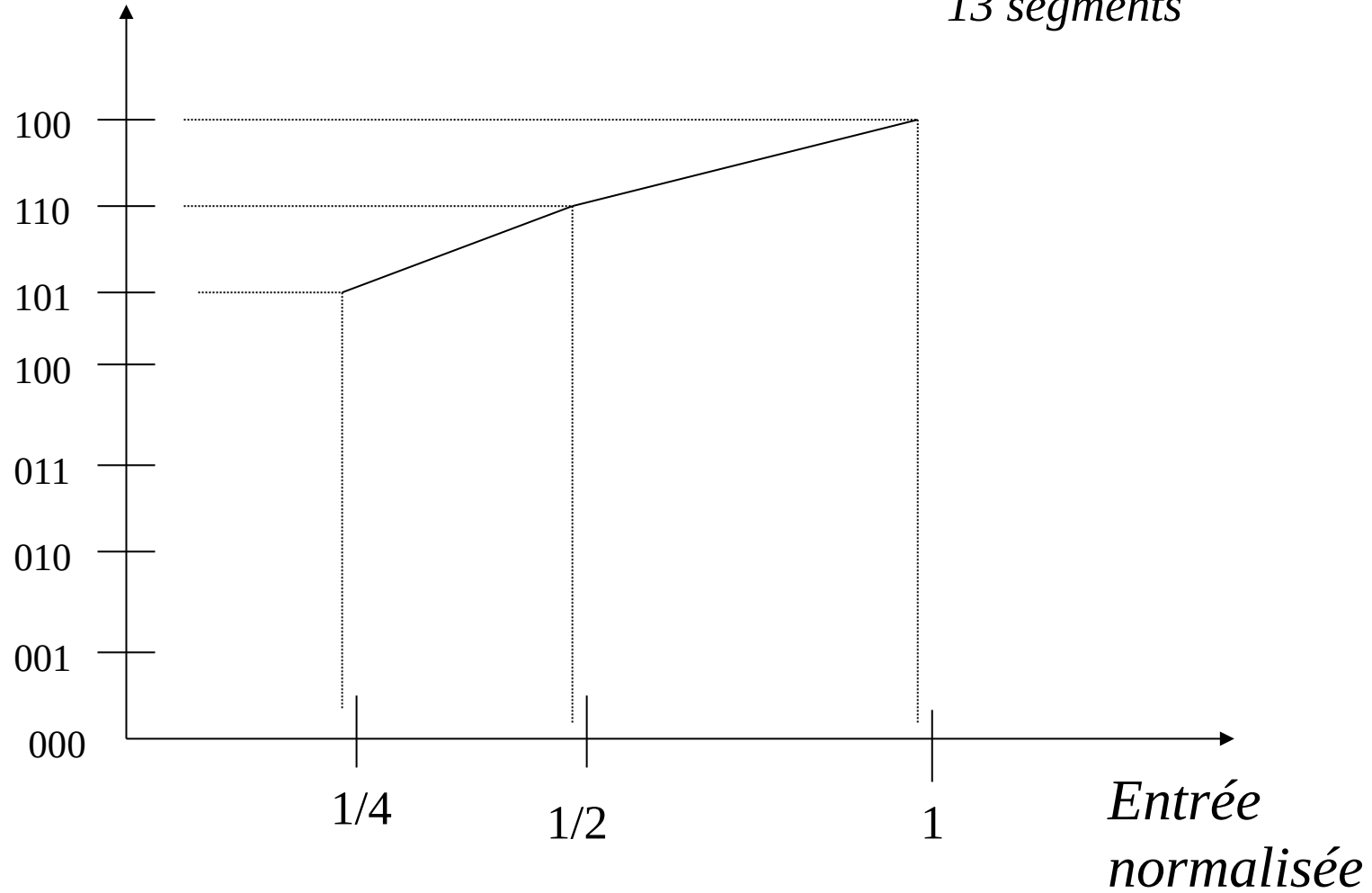
$A$  = le paramètre de  
compression  $A = 87.6$

### **Remarque:**

Dans la pratique la loi A est une loi approchée par des segments de droite :  
chaque pas de quantification vaut le double du pas précédent



*Numéro de segments / 8bits*



# Corrélation des signaux

- Définition

$$\varphi_{x,y}(k) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(l)y(l+k)$$

- *Algorithme*

- *Le signal  $y(l)$  est décalé d'une certaine quantité  $k$*
- *Le produit  $x(l)y(l+k)$  est effectué échantillon par échantillon pour tous les  $k$*
- *Les valeurs ainsi obtenus sont additionnées*

# Propriétés

$$\Phi_{xy}(f) = \sum \varphi_{xy}(k) e^{-2\pi jfk} = X^*(f)Y(f)$$

## Théorème de Parseval

$$\varphi_x(0) = \sum x^2(l) = \int_{-1/2}^{1/2} \Phi_x(f) df \quad k=0$$

*La fonction d'autocorrélation est une fonction paire*

# Représentation par la Transformée en z

- Définition

On appelle transformée en z bilatérale d'une suite  $\{x(n)\}$ , la somme  $X_b(z)$  définie par :

$$X_b(z) = Tz b\{x(n)\} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(n) z^{-n}$$

Remarque :

On peut considérer la transformée monolatérale:

$$X_b(z) = Tz b\{x(n)\} = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

# Propriétés

- Linéarité

$$w(n)=ax(n)+by(n)\Leftrightarrow W(z)=aX(z)+bY(z)$$

- Shift (retard ou avance)

$$x(n-n_0)\Leftrightarrow Z^{-n_0}X(z)$$

- Inversion dans le temps

$$x(-n)\Leftrightarrow X(Z^{-1})$$

# Propriétés

- Multiplication par une exponentielle

$$\alpha^n x(n) \leftrightarrow X(\alpha^{-1})$$

- Convolution

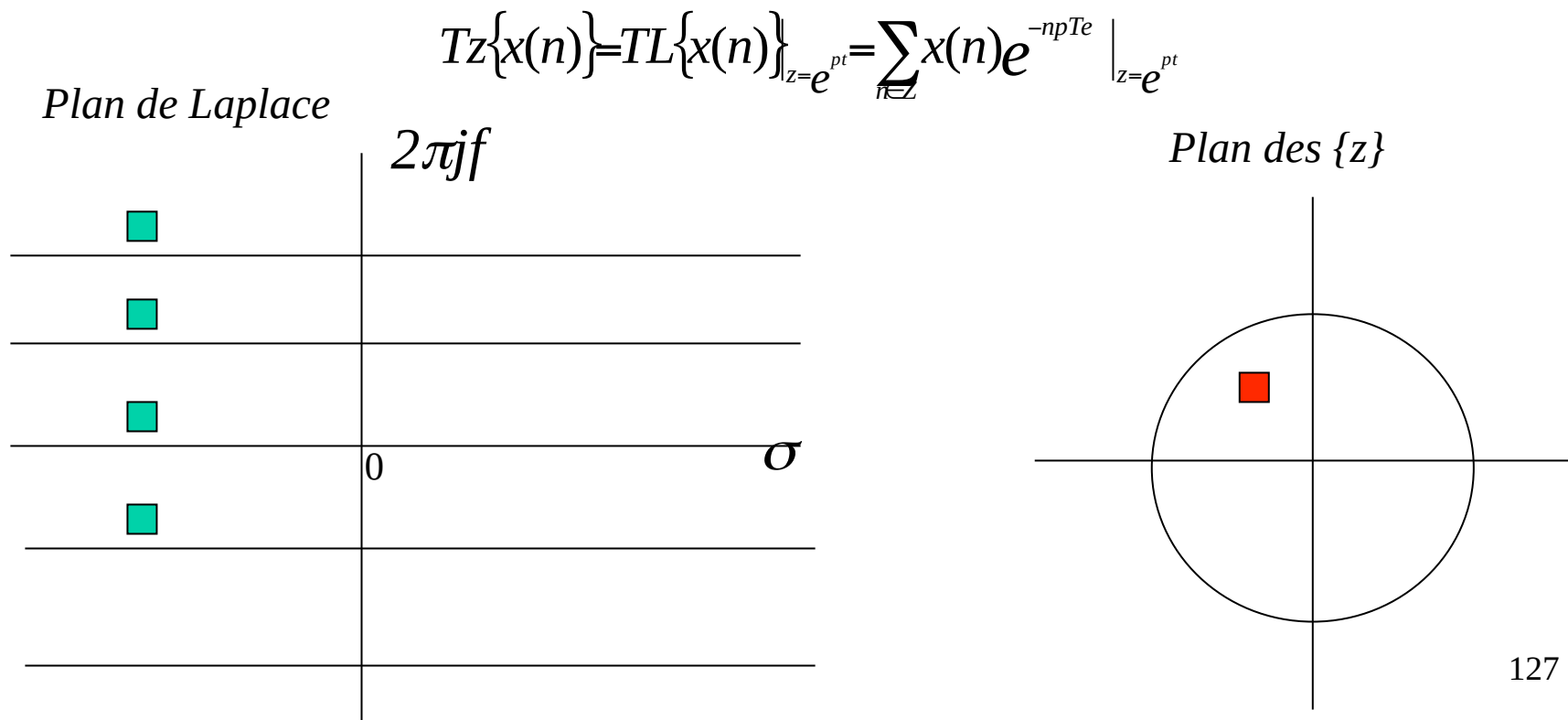
$$y(n) = x(n) * h(n) \leftrightarrow Y(z) = X(z)H(z)$$

- La transformée en  $z$  n' a pas de sens que si l' on précise le domaine de convergence

*Le domaine de convergence d' un signal causal est un codisque*

# Lien avec la Transformée de Laplace

- Pour  $p = \sigma + 2\pi jf$ ,  $\sigma$  l'amortissement et  $f$  fréquence



# Signaux Déterministes

- Dans un contexte de logique câblée ou programmée, il est immédiat de créer certains signaux déterministe:

$$x(n)=rect_N(n)$$

$$x(n)=triang_N(n)$$

- Par contre il est moins facile de créer des signaux plus élaborés comme par exemple:

$$y(n)=a \exp(\alpha n) \cos(2\pi f_0 n T_e) u(n)$$



# Génération des signaux numériques

- Relation de récurrence :

$$x(k) = a x(k-1) \quad x(0) = 1 \quad x(k) = \begin{cases} a^k & k \geq 0 \\ 0 & \text{en rest} \end{cases}$$

- Générer un signal sinusoïdal

$$\begin{aligned} \sin(a+b) &= \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b) \\ \cos(a+b) &= \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \\ \sin(kb+b) &= \sin(kb)\cos(b) + \cos(kb)\sin(b) \\ \cos(kb+b) &= \cos(kb)\cos(b) - \sin(kb)\sin(b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(k+1) &= x(k)\cos(b) + y(k)\sin(b) \\ y(k+1) &= y(k)\cos(b) - x(k)\sin(b) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(k) = \sin(kb) \\ y(k) = \cos(kb) \end{cases}$$

# Relation de récurrence et transformée en z monolatérale

- Considérons la relation de récurrence:

$$y(n)+b_1y(n-1)+b_2y(n-2)=0 \quad b_1 \text{ et } b_2 \text{ ctes}$$

- La Transformée en z est :

$$Y^+(z) = - \frac{\{b_1y(-1)+b_2y(-2)\} + \{b_2y(-1)\}z^{-1}}{1+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}}$$

# Systemes linéaires

- *Les systemes linéaires sont caractérisés complètement par leur réponse à une impulsion unité*

$$y(k)=L[\sum x(l)\delta(k-l)]=\sum x(l)L[\delta(k-l)]$$

# Systemes linéaires invariants

- Définition

$$Lx(k)=y(k) \quad Lx(k-k_0)=y(k-k_0)$$

$$\sum_{n=0}^N b_n y(k-n) = \sum_{m=0}^M a_m x(k-m)$$

Exemple (l'importance des conditions initiales)

$$y(k)=0 \quad \forall k < 0$$
$$x(k)=u(k)$$

$$y(0)=x(0)-ay(-1)=1$$
$$y(1)=x(1)-ay(0)=1-a$$
$$y(2)=1-ay(1)=1-a+a^2$$
$$y(k)=\frac{1-(-a)^{k+1}}{1+a}u(k)$$

# Modèle Linéaire Discrets

Soit, l' équation linéaire, aux différences finies

$$\sum_{l=0}^{L-1} b_l y(n-l) = \sum_{k=0}^{K-1} a_k x(n-k)$$

Est un modèle *ARMA* d' ordre  $(K,L)$

## Questions:

1. Quel l' ordre minimal  $(K,L)$  qui permette de représenter le signal de façon convenable ?
2. Comment déterminer les  $\{a_k\}$  et les  $\{b_l\}$  ? Ces coefficients restent-ils invariants lorsque l' on considère différentes réalisation du signal ?

# Application aux système linéaires invariants

- La transformée en z du signal de sortie est donnée par :

$$Y^+(z) = \frac{A(z)}{B(z)} X(z) - \frac{I(z)}{B(z)}$$

**Permanent**

**Transitoire**

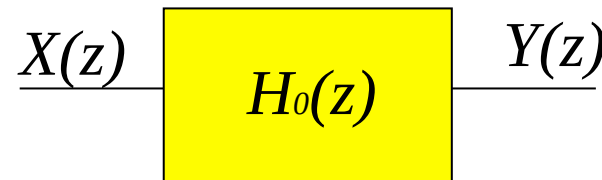
$$A(z) = \sum_{k=0}^{K-1} a_k z^{-k}$$

$$B(z) = \sum_{l=0}^{K-1} b_l z^{-l}$$

$$I(z) = \sum_{l=0}^{L-1} b_l [y(-l) + \dots + y(-1) z^{-(l-1)}]$$

Si on admet des conditions initiales toutes nulles

$$H_0(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{A(z)}{B(z)}$$



L'expression de la Tz du signal de sortie, tenant compte de conditions initiales non-nulles

$$Y(z)=H_0(z)X(z)-I(z)/B(z)$$

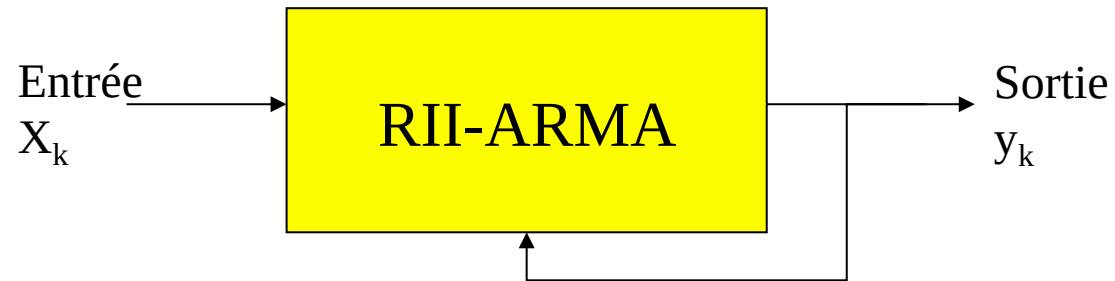
### **Evaluation de la sortie d'un système ARMA**

*Un tel système est caractérisé par:*

- ses  $K$  coefficients  $a_k$  et ses  $L$  coefficients  $b_l$  avec  $b_0=1$
- la séquence d'entrée  $\{x_n\}$
- la séquence de sortie  $\{y_n\}$ , y compris les conditions initiales, soit pour une séquence de  $N$  échantillons du signal de sortie:  $n \in [-(L-1), N-1]$

# Filtres

- Filtres récurrents



- Filtres non-récurrents





# Stabilité des Modèles ARMA

- La CNS pour qu'un système linéaire, de réponse impulsionnelle  $\{h(n)\}$  soit stable est que :

$$\sum_{n=0}^{\infty} |h(n)| < \infty \text{ sommabilité}$$

- La stabilité d'un système *AR* ou *ARMA* exige que les pôles de la fonction de transfert  $H(z)$  soient à l'intérieur du cercle unité du plan  $\{z\}$

# Théorème « Central-Limit »

- Soit le signal:

$$x(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \delta(n-k) \Rightarrow x(n) = a_n \forall n \in \mathbb{Z}$$

avec

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k = 1, \quad \sum_{k \in \mathbb{Z}} k a_k = \mu = 0 \quad \text{et} \quad \sum_{k \in \mathbb{Z}} k^2 a_k = \sigma^2, \text{ fini, non-nul}$$

devient, lorsqu'il est convolué  $m$  fois avec lui-même,  $m$  assez grand :

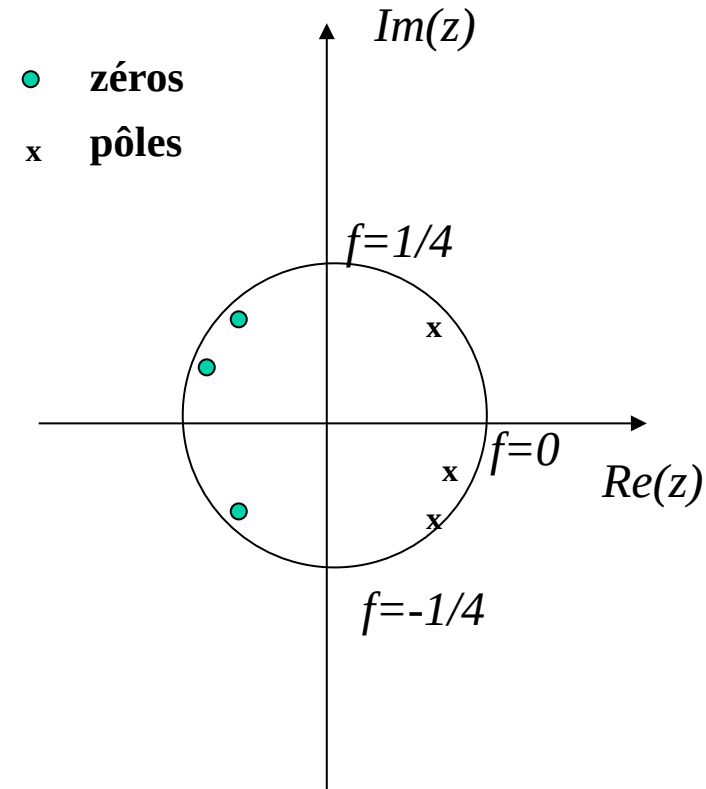
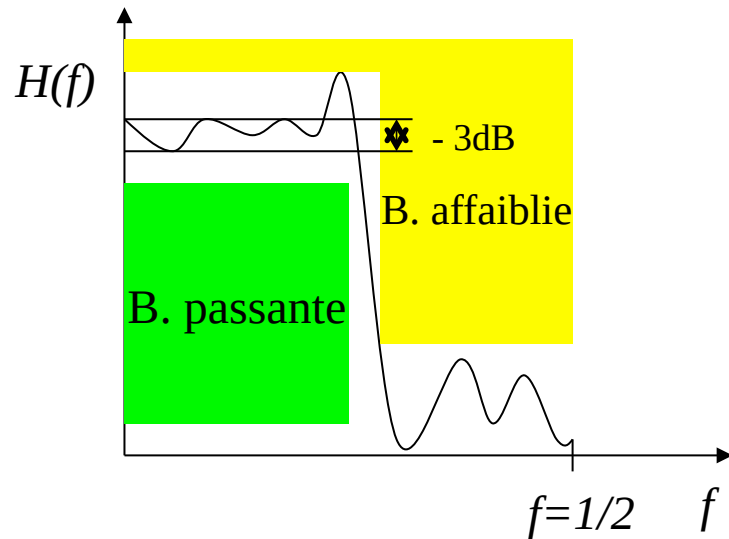
$$[x(n)]^{*m} = \frac{1}{\sqrt{2\pi m \sigma^2}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \exp(-k^2 / (2m \sigma^2)) \delta(n-k)$$

# Filtrage Numérique

# Gabarit d' un filtre

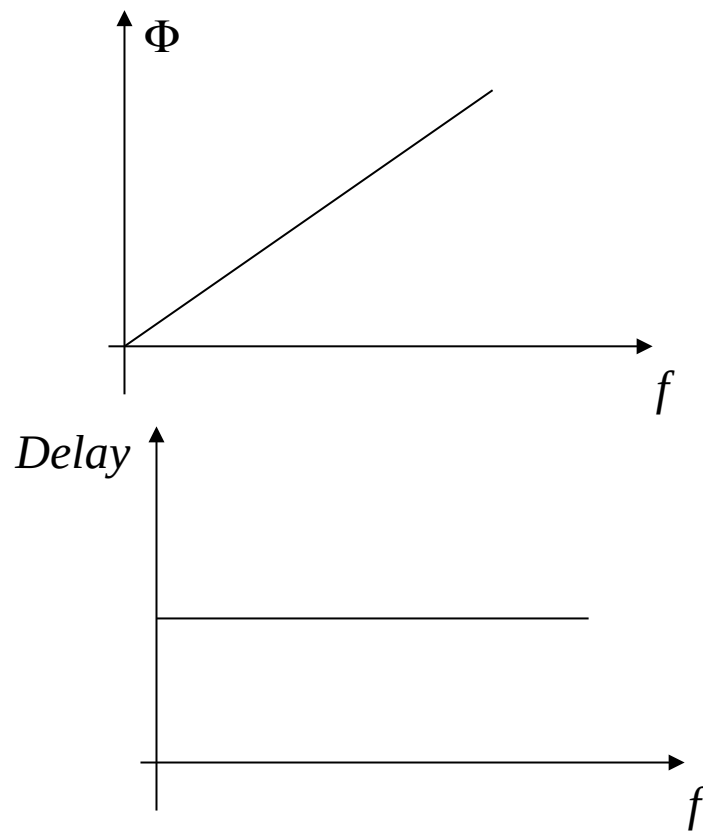
- Pour un filtre passe-bas, est conduit à introduire 3 régions
  - Bande passante, plage de fréquences où le gain prend des valeurs comprises entre  $(1-\delta_p, 1+\delta_p)$  où  $\delta_p$  est le taux d'ondulation
  - Bande affaiblie, plage de fréquences où le gain prend des valeurs inférieurs à  $\delta_p$
  - Bande de transition, plage de fréquence où le gain s'atténue dans un rapport A.
- Le lien entre le gabarit et la position des pôles et des zéros.
  - Le cercle unité est gradué en valeur de la fréquence qui varie entre  $-\frac{1}{2}$  et  $\frac{1}{2}$
  - Si les pôles et les zéros sont complexes conjugués  $|H(j\omega)|$  est paire
  - La partie du plan complexe où se trouvent les pôles correspond à la bande passante. Plus les pôles sont proches du cercle unité, plus les surtension sont grandes. Plus les pôles est grandes, plus les ondulations dans la bande passante pourront être rendues faibles.

- La partie du plan complexes où se trouvent les zéros correspond à la bande affaiblie. Plus les zéros sont proches du cercle unité, plus l'atténuation est grande. Plus le nombre de zéros est grand, plus les ondulations dans la bande affaiblie pourront être rendues faibles.



# La phase

## *Phase linéaire*



Représente le retard entre les différentes fréquences

# Synthèse d' un filtre réel à temps continu

- **Problème :**

Comment réaliser en numérique un filtrage analogique ?

- *Donc, si  $x_a(t)$  et  $y_a(t)$  sont les signaux d'entrée et de sortie d'un filtre analogique: comment fabriquer les échantillons de  $y_a(t)$  à partir de ceux de  $x_a(t)$  ?*

# Solution :

- Soit le filtrage linéaire réel analogique défini par l'équation en fréquence :

$$Y_a(f) = H_a(f) X_a(f)$$

Si  $X_a(f) = 0$  pour  $|f| > B$ , alors  $Y_a(f)$  est lui-même à bande limitée  $B$ . On prend  $F_e = 1/T_e > 2B$

- L'expression des échantillons  $y_e(n) = y_a(nT)$  en fonction des échantillons  $x_e(n) = x_a(nT_e)$  s'écrit

$$y_e(n) = x_e(n) * \tilde{h}_e(n) \Leftrightarrow Y_e(e^{2j\pi n f}) = X_e(e^{2j\pi n f}) \tilde{H}_e(e^{2j\pi n f})$$

Où  $\tilde{H}_e(e^{2j\pi n f})$  est la périodisée de  $H_a(f F_e) \text{rect}_{(-b, b)}(f)$  où  $b = B/f_e$



# Conclusion

- $C'$  est donc un filtrage à temps discret dont la réponse en fréquence  $s'$  obtient par troncature de  $H_a$  à la bande  $(-B, B)$  suivie d'une division de l'axe des fréquences par  $F_e$

# Preuve

- En utilisant la formule de Poisson:

$$\begin{aligned} Y_e(e^{2j\pi f}) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} y_e(n) e^{2j\pi f n} = F_e \sum_{k \in \mathbb{Z}} Y_a((k-f)F_e) \\ &= F_e \sum_{k \in \mathbb{Z}} H_a((k-f)F_e) X_a((k-f)F_e) \end{aligned}$$

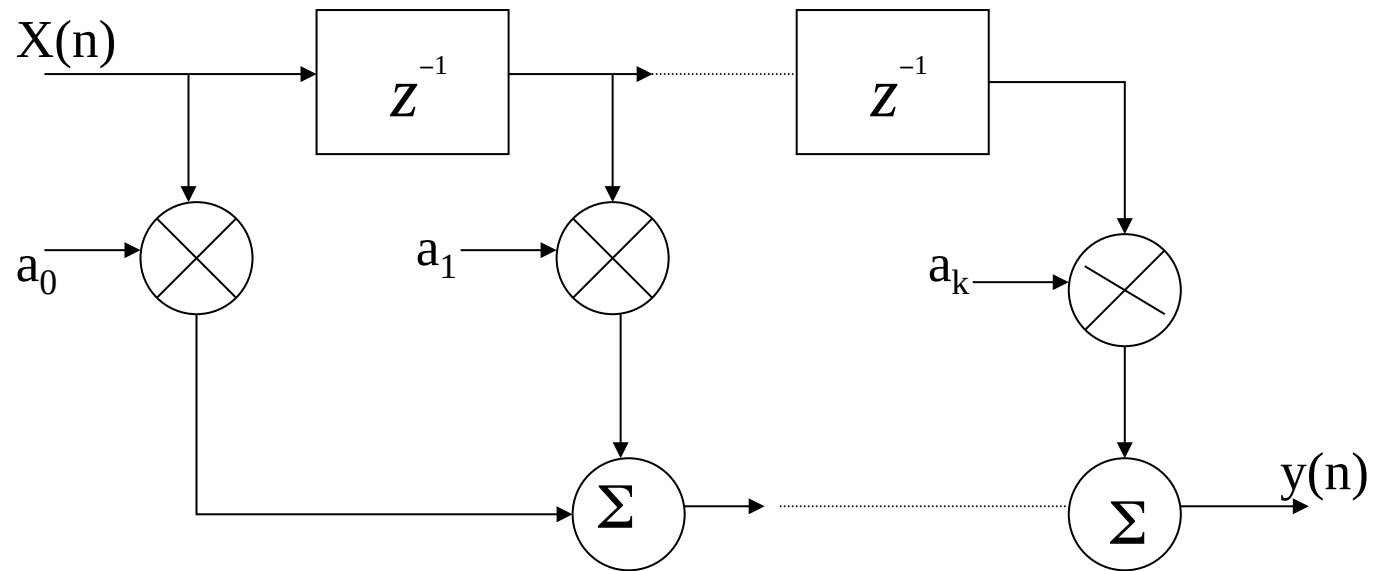
Et en posant  $\tilde{H}_a(f) = H_a(fF_e) \text{rect}_{(-b,b)}(f)$  on a :

$$Y_e(e^{2j\pi f}) = F_e \sum_{k \in \mathbb{Z}} X_a((k-f)F_e) \sum_{k \in \mathbb{Z}} \tilde{H}_a((k-f)F_e)$$

# ANALYSE DES FILTRES NON RECURSIFS OU RIF

# RIF

- Il existe des méthodes de conception de filtre RIF simple à mettre en œuvre
- Phase linéaire, donc pas de dispersion
- Stabilité
- Cher en réalisation
- Le retard entre l'entrée et la sortie peut être relativement longue



$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_N z^{-N}}{1}$$

# Filtre à réponse impulsionnelle finie (RIF)

$$y_n = h_0 x_n + \dots + h_{L-1} x_{n-L+1}$$

**Stabilité** : un filtre RIF est stable

**Phase linéaire**: si la réponse impulsionnelle vérifie

$$h_L = h_{N-L} \quad \forall L \in [0, N]$$

**Remarque**: conséquence directe de la symétrie de la réponse impulsionnelle

# Exemple

- Considérons le filtre RIF, dont la réponse :

$$h_0=h_3, h_1=h_2 \text{ et } h_n=0 \text{ pour } n \neq \{0,1,2,3\}$$

Sa réponse en fréquence est :

$$\begin{aligned} H(e^{j2\pi f}) &= h_0 + h_1 e^{-j2\pi f} + h_2 e^{-j4\pi f} + h_3 e^{-j6\pi f} \\ &= e^{-j3\pi f} (h_0 \cos(-3\pi f) + h_1 \cos(-6\pi f)) \end{aligned}$$

# Synthèse RIF passe-bas par la méthode de la fenêtre

- On veut construire un filtre numérique idéal réel de bande  $b \in (0, 1/2)$  définie par :

$$H(e^{j2\pi f}) = \text{rect}_{(-b, b)}(f)$$

- Donc 
$$h_n = \int_{-b}^b e^{jn2\pi f} df = \frac{\sin(2n\pi b)}{n\pi}$$

- La meilleure approximation en m.q. de longueur  $2N+1$  est :

$$g_n = \begin{cases} h_n & \text{si } n \in [-N, \dots, N] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Remarque: cette troncature introduit des lobes dans la réponse en fréquence



# Algorithme

1. On se donne le gain complexe  $H(f)$  à réaliser et le nombre  $N$  de coefficients du filtre
2. On détermine les coefficients  $h(n)$  par la formule précédente en limitant le calcul à  $N$  valeurs réparties de façon symétrique autour de  $n$
3. On multiplie terme à terme la suite obtenue par une suite  $w(n)$  appelée fenêtre de pondération

# Fenêtre de pondération

- Sont des fenêtres qui présentent des lobes secondaires de moindre amplitudes.
- Conséquence: l'élargissement de la bande de transition.
- Exemple: Hamming

$$w_n = 0.54 + 0.46 \cos(\pi n / N) \quad \text{où } n \in \{-N, \dots, N\}$$
$$g_n = h_n \times w_n$$

- Remarque: la pondération utilisée conserve la symétrie de la fenêtre et donc la propriété de phase linéaire

# Synthèse RIF passe-bande à partir d' un RIF passe-bas

- Soit  $h_n$  la réponse impulsionnelle d' un filtre passe-bas de bande B.
- Considérons le filtre de réponse impulsionnelle:

$$g_n = 2h_n \cos(2\pi f_0 n) = h_n e^{2j\pi f_0 n} + h_n e^{-2j\pi f_0 n}$$

- Par TFtd on en déduit que l' expression du gain complexe de  $g_n$ :

$$G(e^{2j\pi f}) = H(e^{2j\pi(f+f_0)}) + H(e^{2j\pi(f-f_0)})$$

- **Conclusion :** Si  $h_n$  est filtre passe-Bas de bande B,  $g_n$  est un **passe-bande** centré autour de  $f_0$  de bande 2B

# Exemple

- Supposons que l'on veuille faire un filtre passe-bas de fréquence de coupure  $f_c$ ,

On peut prendre

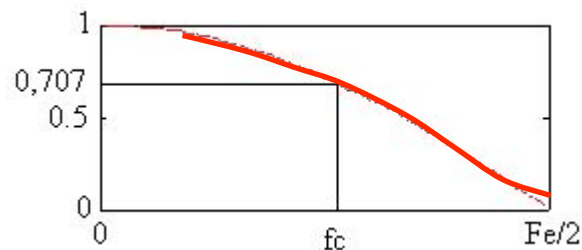
$$s_n = \frac{1}{2}e_n + \frac{1}{2}e_{n-1}$$

- Réponse de ce filtre :

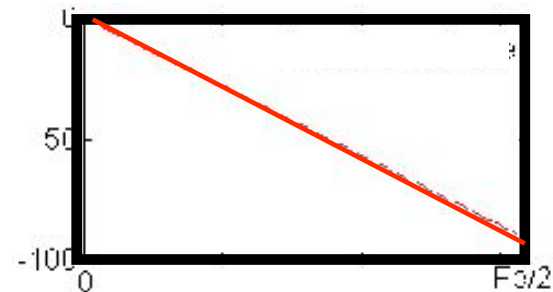
$$S(z) = \frac{1}{2}E(z) + \frac{1}{2}E(z)z^{-1} \quad H(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}z^{-1}$$

- On a donc une réponse fréquentielle du type :

$$H(j\omega) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-j\omega T_e} = \frac{1}{2}(e^{\frac{j\omega T_e}{2}} + e^{\frac{-j\omega T_e}{2}})e^{\frac{-j\omega T_e}{2}} = \cos\left(\frac{\omega T_e}{2}\right)e^{\frac{-j\omega T_e}{2}}$$

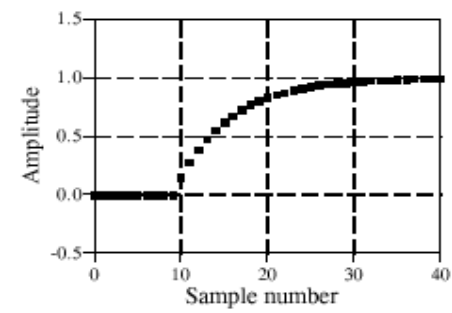
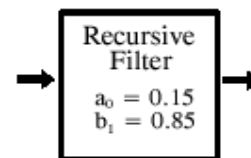
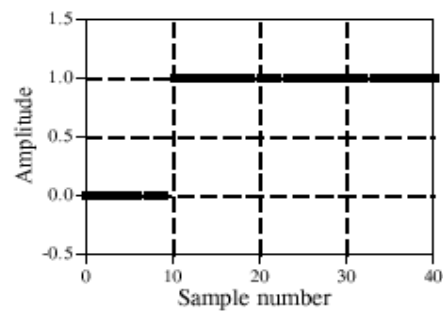


**Réponse en amplitude**

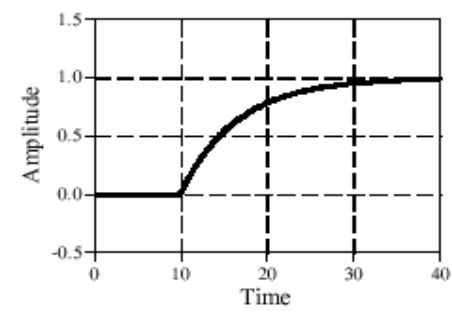
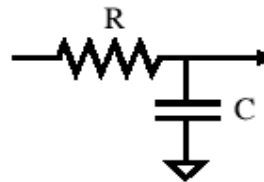
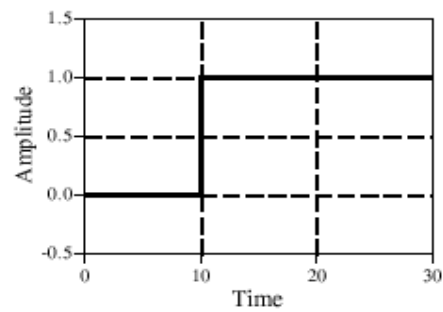


**Réponse en phase**

### Digital Filter

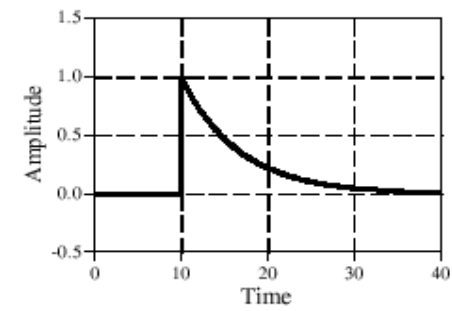
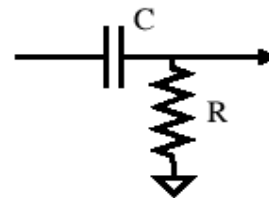
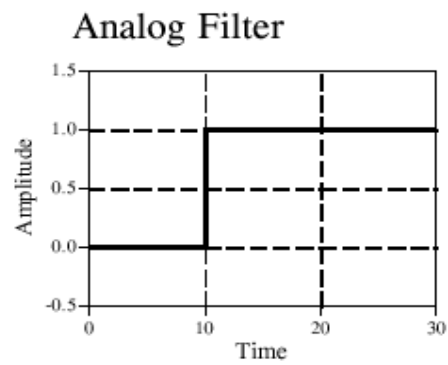
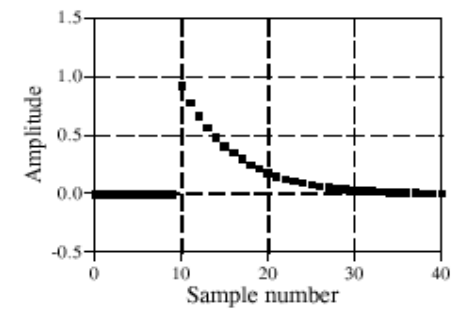
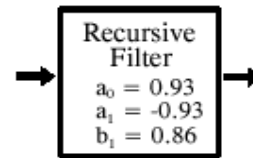
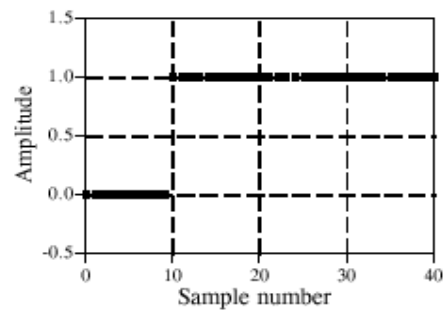


### Analog Filter



## L' équation de récurrence

- ***Ex:  $y(n)=x(n)-x(n-1)$  dérivateur*** mais avec des résultats très moyens sauf pour les basses fréquence.



# **ANALYSE DES FILTRES RECURSIFS OU RII**



## Synthèse des filtres numériques par transformation de $H(p)$ en $H(z)$

- Transposer la fonction de transfert  $H(p)$  de son homologue analogique du plan  $p$  dans le plan  $z$  par une règle reliant  $p$  à  $z$

### Transformation d'Euler ou équivalence de la dérivation

$$\left. \begin{aligned} y(t) &= \frac{dx}{dt} \rightarrow y_k = \frac{x_k - x_{k-1}}{T_e} \\ Y(p) &= pX(p) \Rightarrow H(p) = p \\ Y(z) &= \frac{1}{T_e} [X(z) - X(z)z^{-1}] = \frac{1-z^{-1}}{T_e} X(z) \end{aligned} \right\} p \rightarrow \frac{1-z^{-1}}{T_e}$$

# Les banc filtres

# Traitement Multicadence

- Un système multicadence est caractérisé par le fait que des cadences de traitement différentes sont présentes simultanément en divers points de la chaîne de calcul
- Exemple: les opérations de sur et de sous-échantillonnage
- Avantage: gain en termes d'efficacité de calcul

# Applications du traitement du signal

## « multicadence »

- Filtrage bande étroite : Audio numérique
- Le codage en sous-bandes
- La conversion analogique/digitale ( $\Sigma$ - $\Delta$ )
- Transmultiplexeurs (OFDM)
- MPEG audio/vidéo
- .....

## **Problématique**

Les systèmes de communications mobiles (GSM) ou interactifs sur câbles sont des systèmes où divers utilisateurs sont autorisés à communiquer simultanément.

L'accès multiple est classiquement résolu en ayant recours au multiplexage temporel des signaux (GSM) où l'attribution de codes différents (*code division multiple acces*). Pour les réseaux CATV interactifs, il a récemment été proposé d'attribuer à chaque utilisateur une forme d'onde qui est en fait une fonction de base d'une transformation de Fourier discrète.

Cette technique a été baptisée **OFDMA** (*orthogonal frequency division multipleacces*).

## **Solution:**

- Structures en **bancs de filtres (systèmes sous-bandes)** , qui sont plus généraux que les systèmes à transformation orthogonale.

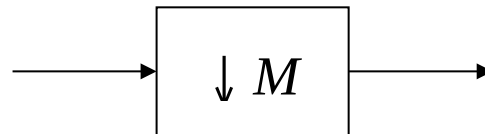
# Introduction

Un banc de filtre est un ensemble de filtres numériques travaillant en parallèle et découpant la bande de fréquence en  $K$  sous bandes.

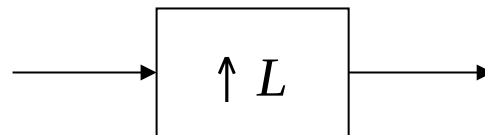
Le traitement du signal numérique traditionnel utilise des blocs comme: l'additionneur, multiplieurs et des le retard.

Dans les systèmes banc de filtres, nous avons deux nouveaux bloc

Décimateur



Expandeur



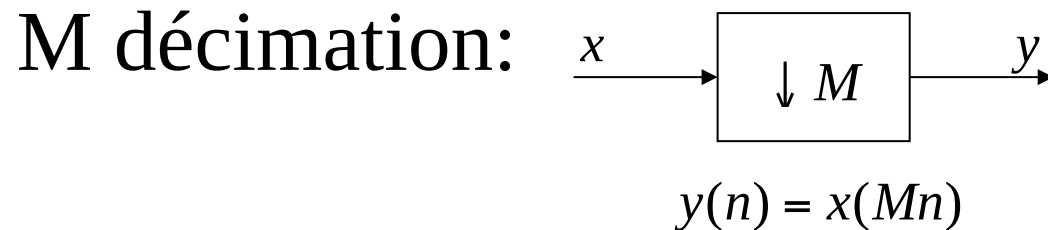
### **Sur-échantillonnage**

- Consiste à effectuer une interpolation sur une suite  $x(n)$  en calculant  $M-1$  valeurs intermédiaires entre deux points consécutifs

### **Sous-échantillonnage**

- Consiste à calculer, à partir d'une suite échantillonnée à  $f_e$ , les valeurs de la même suite qui aurait été échantillonnée à  $f_e/M$

# M Décimateur



$$Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(z^{1/M} W^k), \quad W = e^{-j2\pi/M}$$

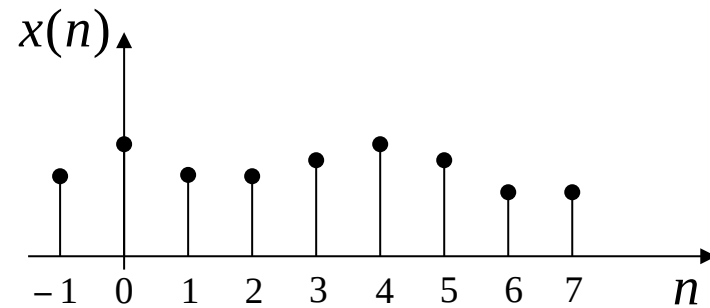
$$z = e^{j\omega} \quad Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(e^{j(\omega-2\pi k)/M})$$

Dans l'intervalle  $(-1/2, 1/2)$ ,  $Y(f)$  est la somme algébrique de M contributions décalées de  $1/M$

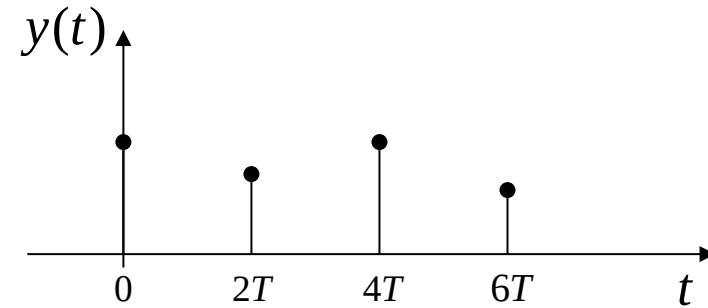
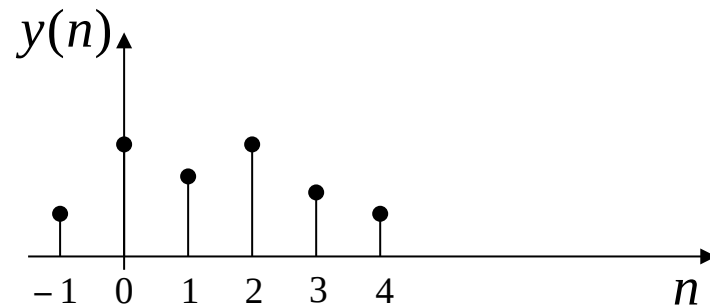
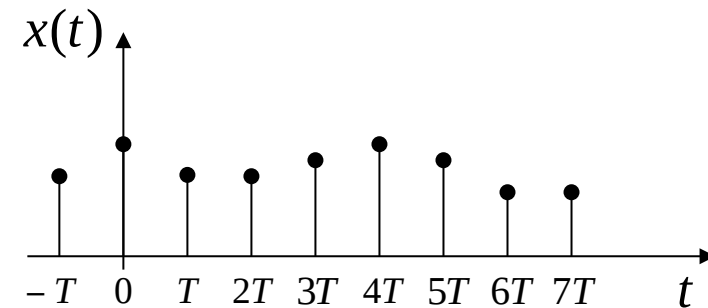


# Échelle temps

Séquence

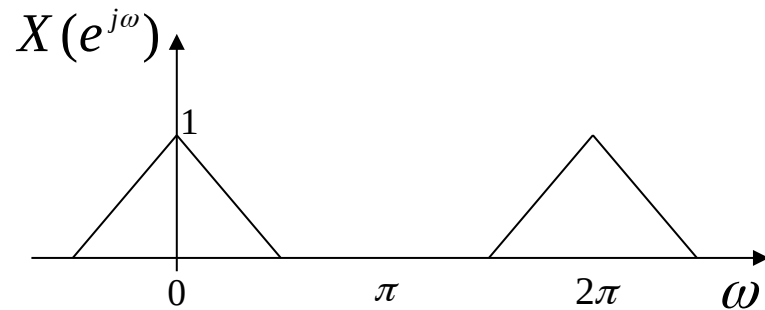


Temps physique

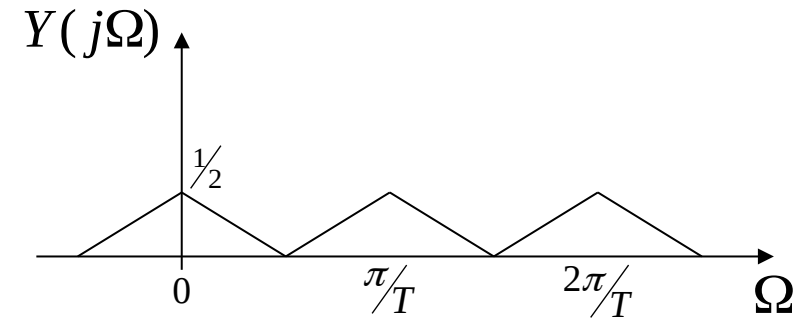
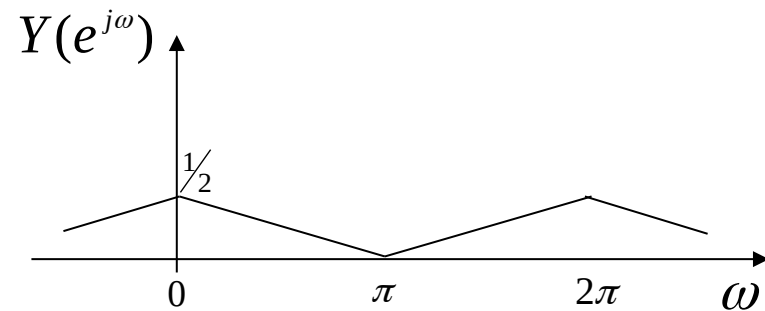
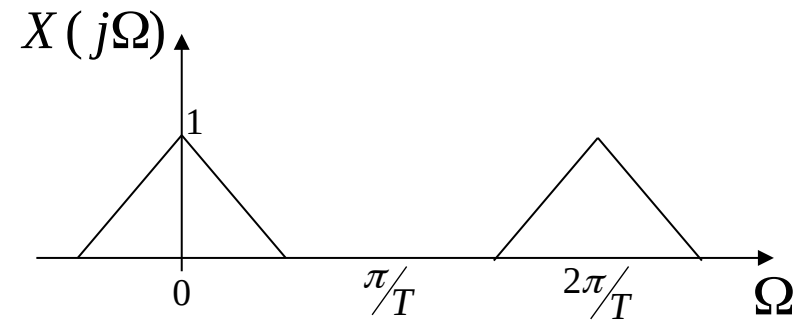


# Échelle fréquence

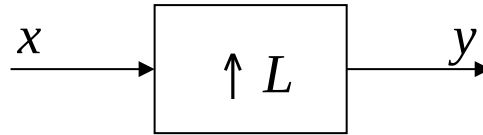
Fréquence physique



Fréquence normalisée



# L Expandeur



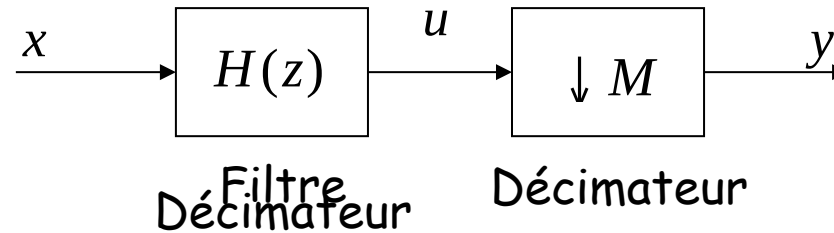
L-expandeur:

$$y(n) = \begin{cases} x(n/L), & n \text{ est un multiple de } L \\ 0, & \text{en rest} \end{cases}$$

$$Y(z) = X(z^L) \quad z = e^{j\omega} \quad Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega L})$$

On retrouve le spectre de  $x(n)$  répliqué  $L$  fois

# Filtre Décimateur



$$U(z) = X(z)H(z)$$

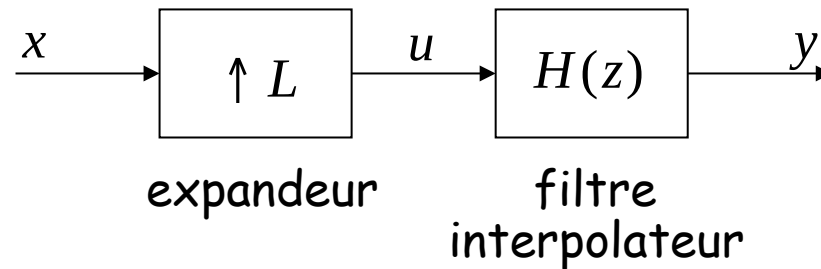
$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$$

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} U(z^{1/M} W^k) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(z^{1/M} W^k) H(z^{1/M} W^k) \end{aligned}$$

$$y(n) = u(Mn)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(Mn-k)$$

# Filtre Interpolateur



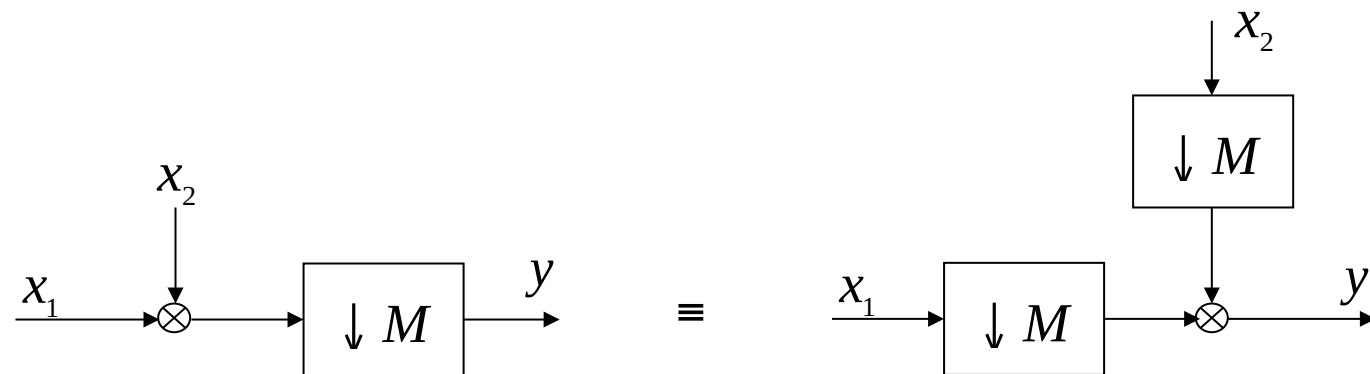
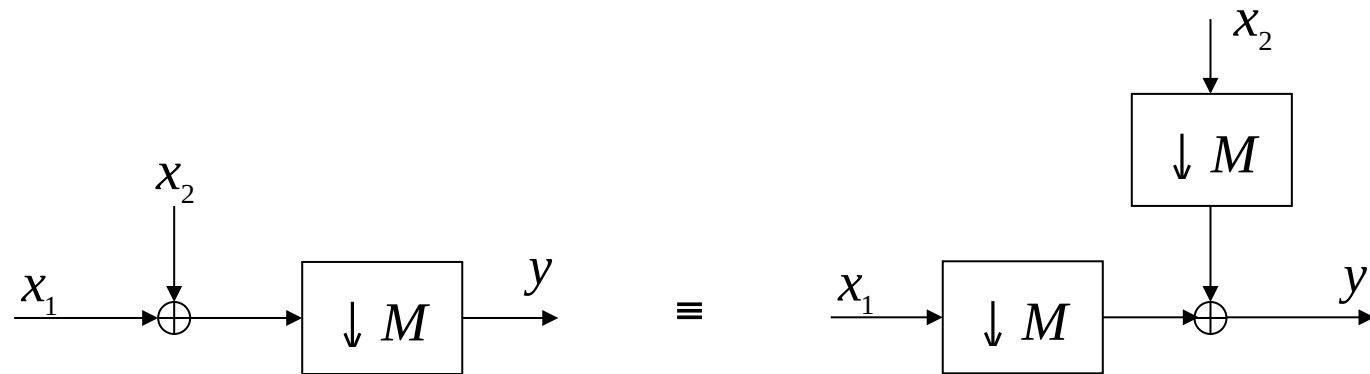
$$U(z) = X(z^L)$$

$$u(n) = \begin{cases} x(n/L), & n \text{ multiple de } L \\ 0, & \text{en rest} \end{cases}$$

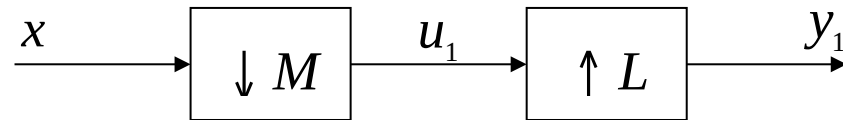
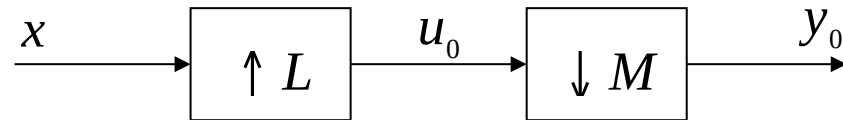
$$\begin{aligned} Y(z) &= U(z)H(z) \\ &= X(z^L)H(z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(k)h(n-k) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-kL) \end{aligned}$$

# Connexion des éléments d'un schéma bloque



# Décimateur-Expandeur en cascades



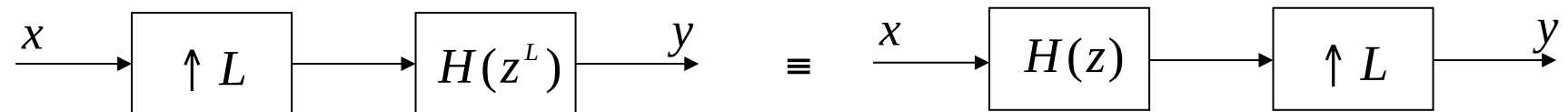
$y_0=y_1$  si et seulement si  $(M,L)$  premières

# Simplification

## Identité 1:



## Identité 2:





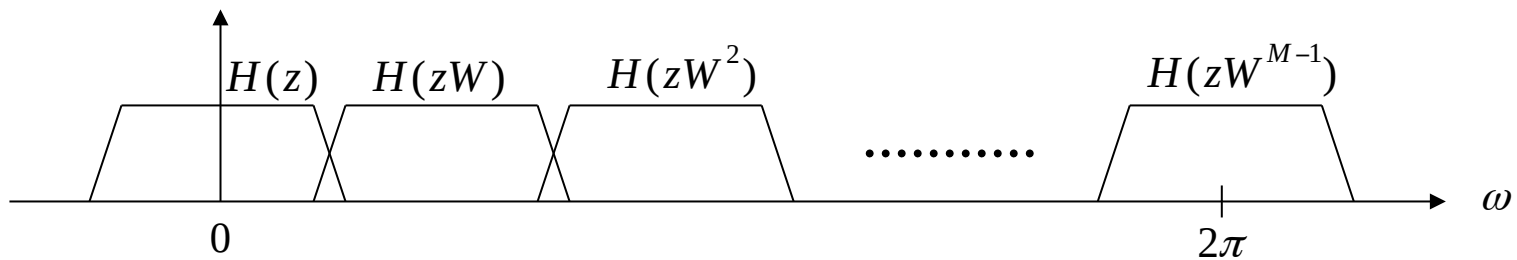
# Filtres Spéciaux

$$E_0(z) = c$$

Filtre banc d'ordre M:

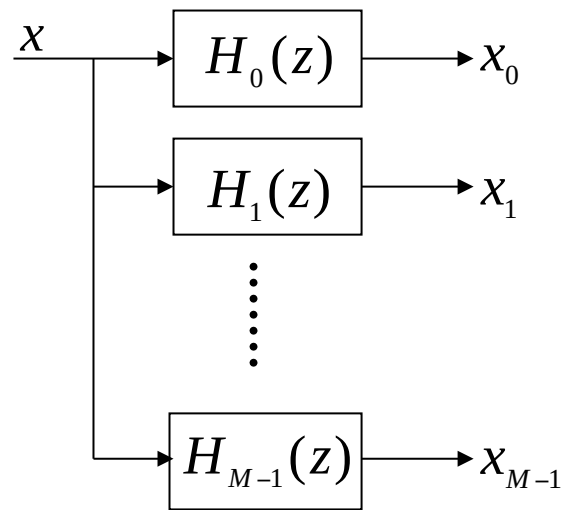
$$\sum_{k=0}^{M-1} H(zW^k) = Mc$$

Représentation fréquentielle:

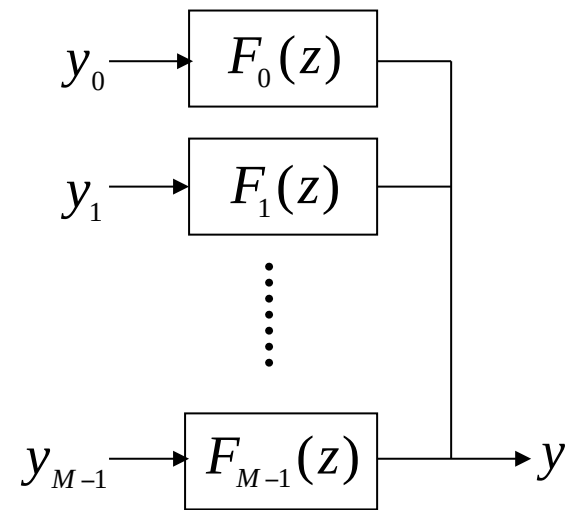


# Banc de Filtres Numériques

Analyse

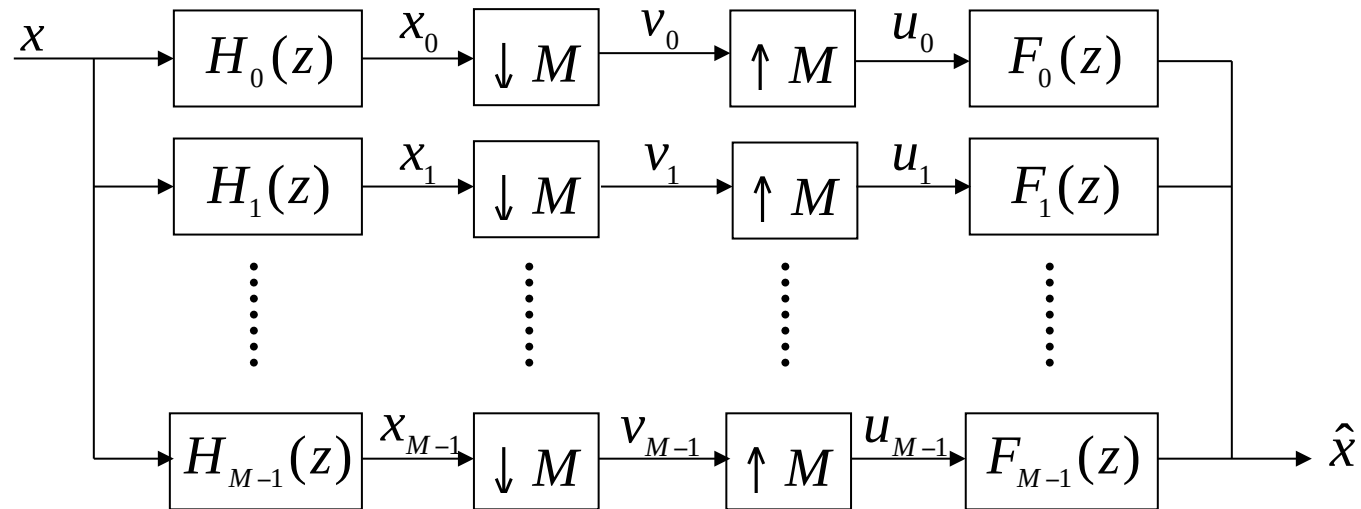


Synthèse



# Conclusions:

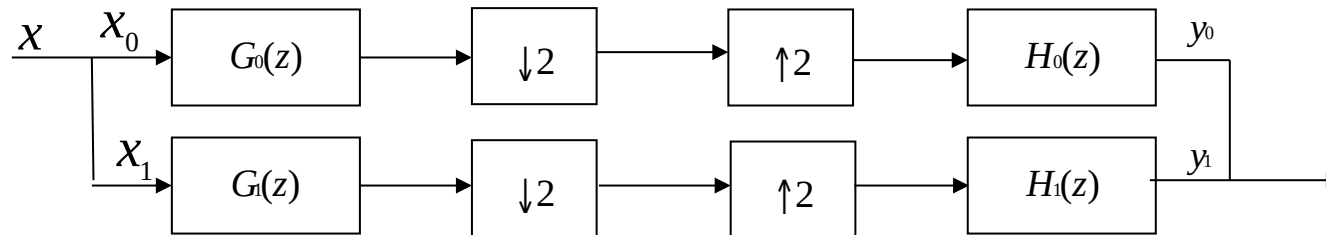
M-banc de filtres:



La reconstruction exacte est:

$$\hat{X}(z) = cz^{-n_0} X(z), \quad \hat{x}(n) = cx(n - n_0)$$

M=2 :



$$Y_0(z) = H_0(z) [G_0(z)X(z) + G_0(-z)X(-z)]/2$$

$$Y_1(z) = H_1(z) [G_1(z)X(z) + G_1(-z)X(-z)]/2$$

La reconstruction parfaite est assurée lorsque

$$\hat{X}(z) = z^{-r} X(z)$$

$$G_0(z)H_0(z)+G_1(z)H_1(z)=2z^{-r}$$

$$G_0(-z)H_0(z)+G_1(-z)H_1(z)=0$$

- QMF:  $G_1(z)=G_0(-z)$
- CQF:  $G_1(z)=(-z)^{-N} G_0(-z^{-1})$

# Transmission Numérique

# Types de transmission

- **Transmission en bande de base:** les signaux sont transmis tels qu'ils sortent de la source
- **Transmission par modulation:** transposer le signal en autre contenant la même information, mais avec une modification en fréquence du signal
  - Permet le multiplexage fréquentiel
  - Adaptation aux conditions d'un milieu de transmission

# Quantité d'information

- La quantité d'information  $I$  contenue dans un caractère est :

$$I = -\log_2 p(x_i)$$

- Quantité d'information moyenne d'une source Entropie  
Soit une source ayant émis un message de  $m$  caractère issus d'un alphabet de  $n$  caractère alors

$$H(X) = -\sum_{i=1}^n p(x_i) \log_2 p(x_i)$$



# Message numérique en bande de base

- Le message numérique est une suite  $\{d_k\}$  de v.a. à valeurs dans  $\{0,1\}$
- Le modulateur associe de façon bijective à chacun de  $2^k$  message possible un signal à temps continue  $x(t)$
- **Exemple:** le signal numérique est engendré à partir d' une impulsion  $h(t)$  décalée et modulée par  $d_k$

$$x(t) = \sum_{k=1}^K d_k h(t - kT_b)$$

- Où  $T_b$  est l' intervalle de temps entre l' émission de 2 bits

$$D_b = \frac{1}{T_b}$$

# Transmission binaire

- On considère un alphabet fini à M symboles

$$M=2^m$$

- On choisit un codage qui associe à toute suite de m bits du message numérique un symbole  $a_k$  de l' alphabet A

- Le modulateur fournit le signal numérique:*

$$x(t)=\sum_k a_k h(t-kT) \quad \text{où } T=mT_b$$

- Donc

$$R=\frac{1}{T}=\frac{D_b}{\log_2(M)} \quad \text{baud}$$

## Codage de Gray

|     |    |
|-----|----|
| 100 | -7 |
| 101 | -5 |
| 111 | -3 |
| 110 | -1 |
| 010 | 1  |
| 011 | 3  |
| 001 | 5  |
| 000 | 7  |

# Modulation sur fréquence porteuse

- On associe à un symbole dans l' intervalle de temps  $(kT, (k+1)T)$  le signal:

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \Phi_k)$$

L' enveloppe complexe de  $x(t)$  a pour expression

$$x_b(t) = A \sum_k a_k \text{rect}_T(t - kT) \quad a_k = \exp(j\varphi_k)$$

# Introduction

- Lors de transmission sont émis, soit des signaux analogique numérisés soit des données purement et initialement numérique
- La suite des valeurs binaires obtenues est transformée en une série d'impulsion destinée à être transmises c'est la transmission PCM
- En modulation numérique différentielle dite DPCM sont transmis des différences en amplitude des échantillons successifs

# Modulation PCM

- Supposons que le signal analogique à transmettre ait quantifié en amplitude sur  $q$  niveaux représentés par des nombres binaires de  $n$  bits :  $q=2^n$  Donc, il faut transmettre  $n$  impulsions binaires pour chaque échantillons soit  $nF_e$  impulsion par seconde.
- Le débit de moments est donc :

$$M=nFe \text{ (Bd)}$$

- La bande passante nécessaire à la transmission PCM d'un signal analogique dont le spectre est borné par par valeur supérieure à  $f_{\max}=F_e/2$  est :

$$B=\frac{M}{2}=\frac{n}{2}F_e=nf_{\max}$$

# Modulation delta

## Principe

- $C'$  est fondamentalement une quantification à un seul bit. Cette variable est égale à la différence entre l'amplitude  $x_e[n]$  de l'échantillon informatif et une amplitude  $x_\Sigma(n)$  reconstitué par extrapolation successives d'ordre zéro.
- Pour cette reconstitution on utilise un pas de quantification  $\Delta$
- $x_\Sigma$  est calculé à la fois par l'émetteur pour la modulation et par le récepteur.

## **Bande passante**

- Le débit de moments est donc  $M = F_e (Bd)$ .
- Les erreurs de traînage  $c'$  est à dire la possibilité que l' écart entre  $x(t)$  et  $x_\Sigma(t)$  ne soit supérieure à  $\Delta$  qui impose :

$$\frac{\Delta}{T_e} \geq \left| \frac{dx(t)}{dt} \right|_{\max} \longrightarrow f_e \geq \frac{1}{\Delta} \left| \frac{dx(t)}{dt} \right|_{\max}$$



**Condition plus exigeante que le théorème de Shannon**

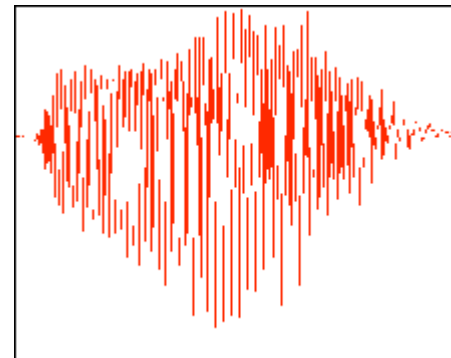
# Analyse Temps-Fréquence



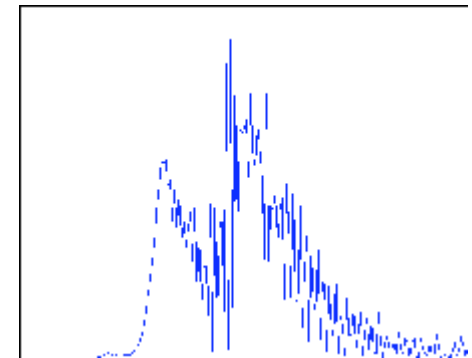
# L'Analyse Temps Fréquence

La representation temps-fréquence affiche comment les fréquence  
contenues dans un signal change avec le

La transformée de Fourier  
N'est pas adaptée pour ce type de  
signaux

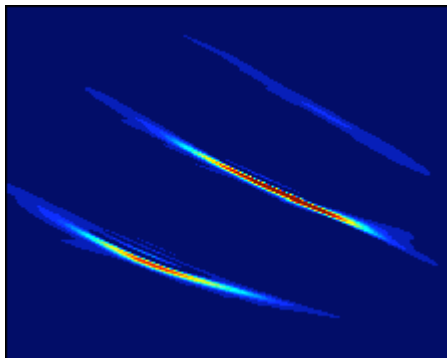


*Time Signal*

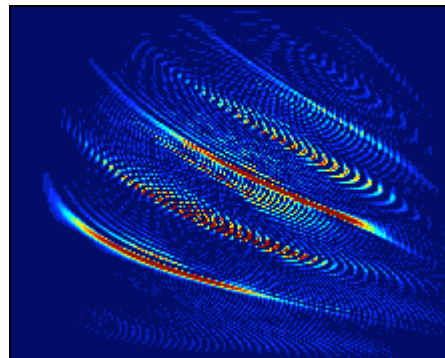


*Fourier Spectrum*

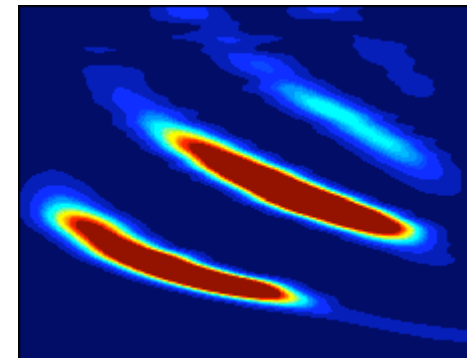
L' analyse temps fréquence est bien adaptée pour des signaux  
Non-stationnaires



*Optimal-Kernel*



*Wigner Distribution*



*Spectrogram*

# L'Analyse Temps Fréquence

## Short Time Fourier Transform

$$STFT_x^\omega(t, f) = \int_t x(t) \omega^*(t - t') e^{-j2\pi f t} dt$$

$x(t)$  le signal

$\omega(t)$  la fonction fenetre

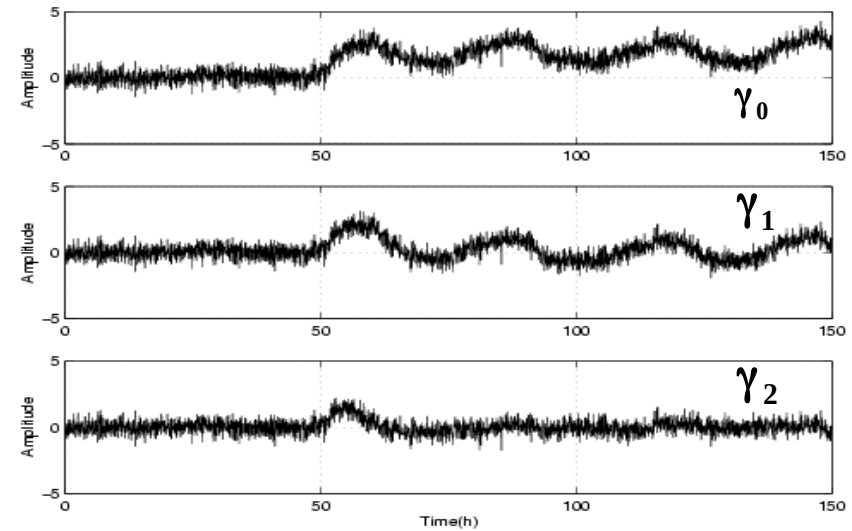
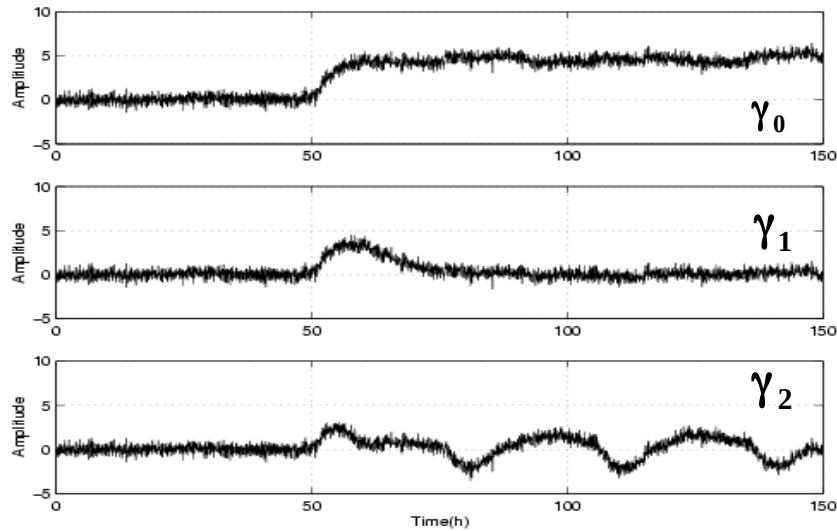
$t$  le temps

Pour avoir une bonne localisation en temps nous utilisons une  
fenêtre de petite taille

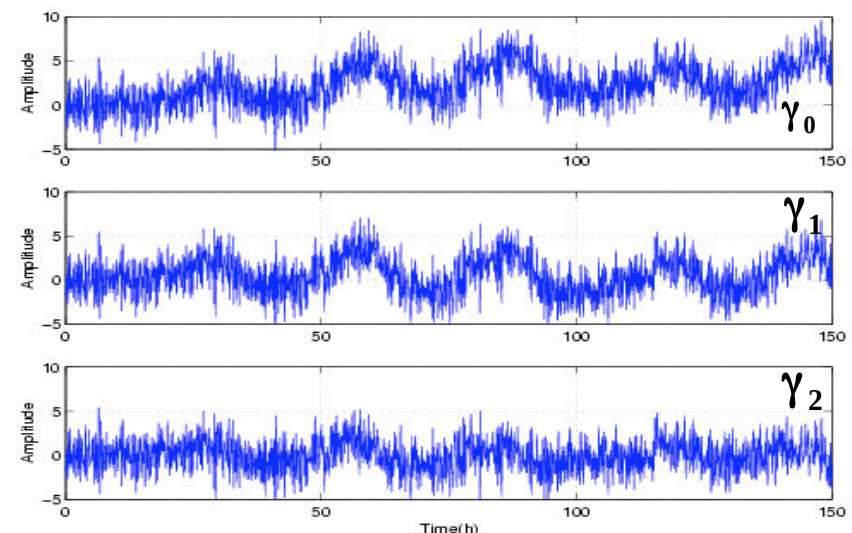
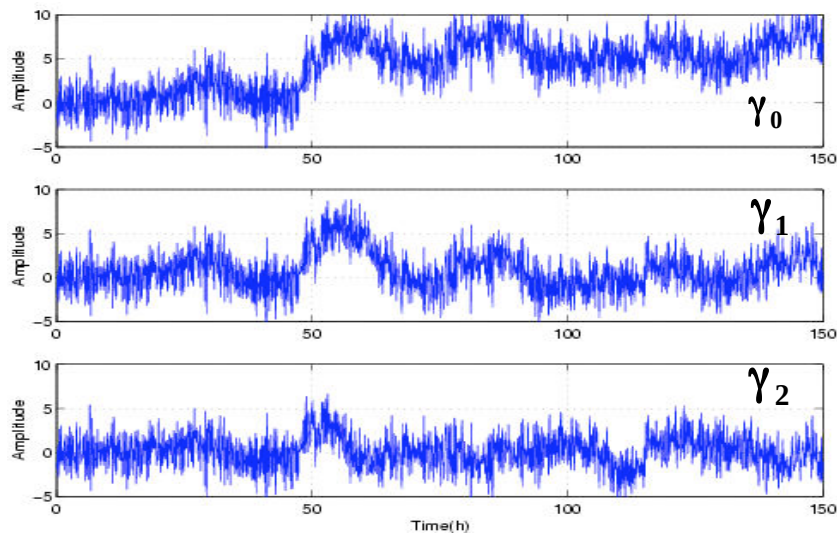
Dans la STFT une fonction fenêtre est utilisée sachant dont la  
taille reste constante

# Noise Corrupted Residuals

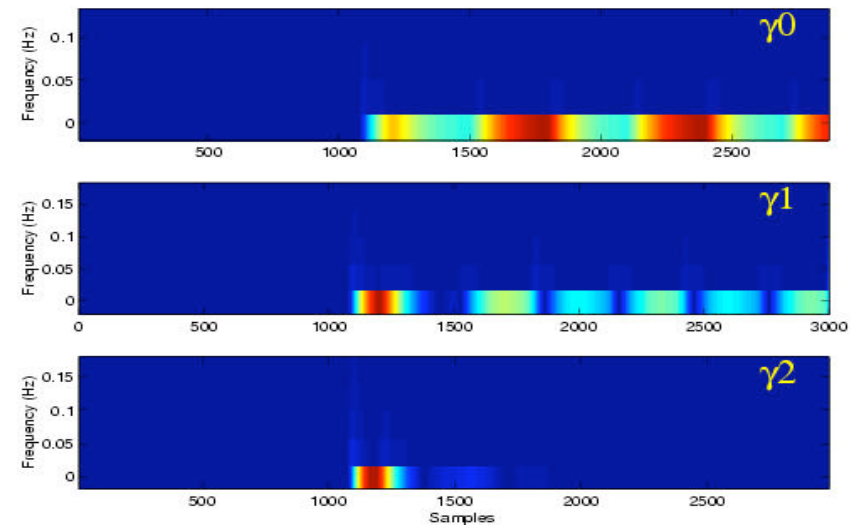
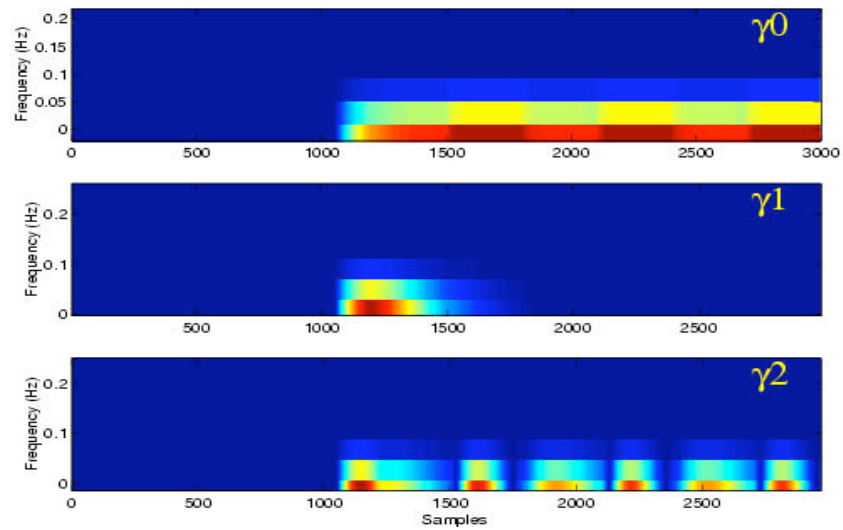
Measurement White Noise (0, 0.2)



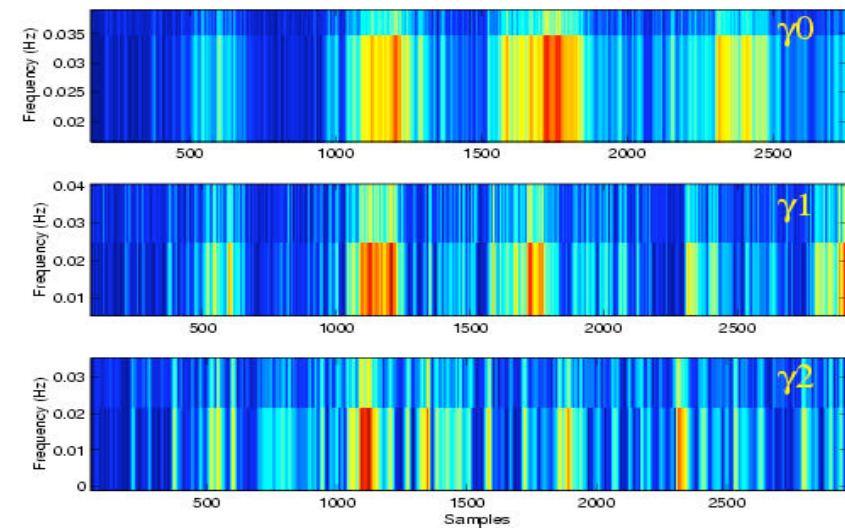
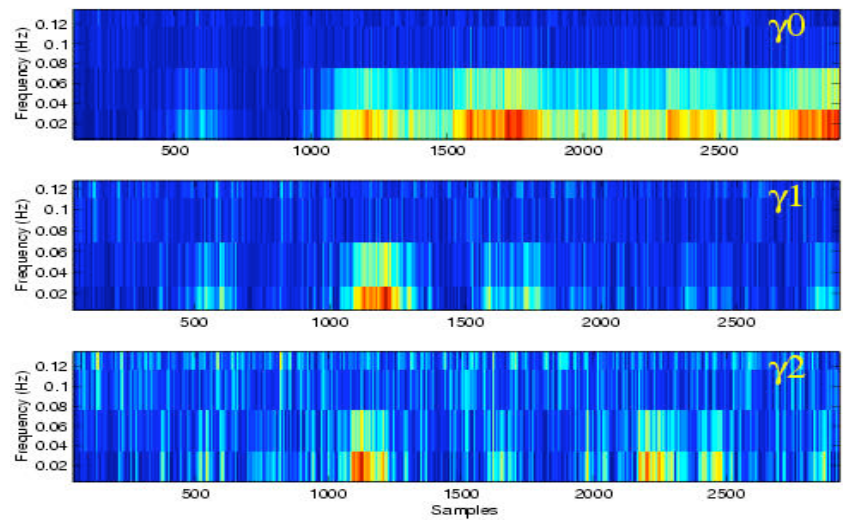
Coloured Noise (standard deviation = 1.6156 )



## Noise free case

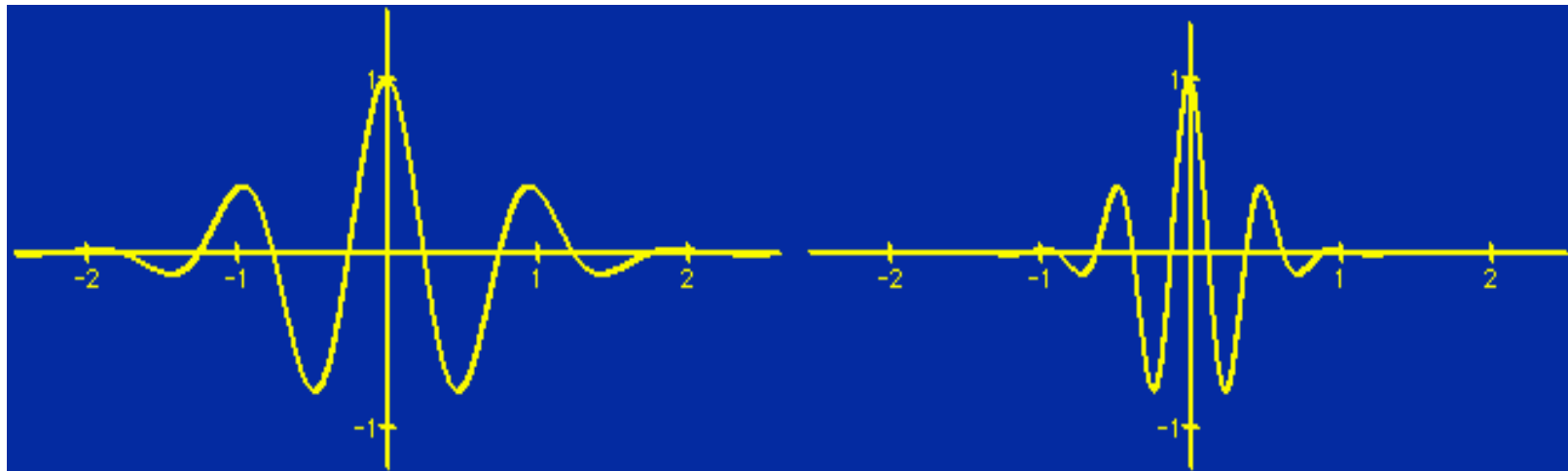


## Coloured noise corrupted residuals



Solution :

les ondelettes

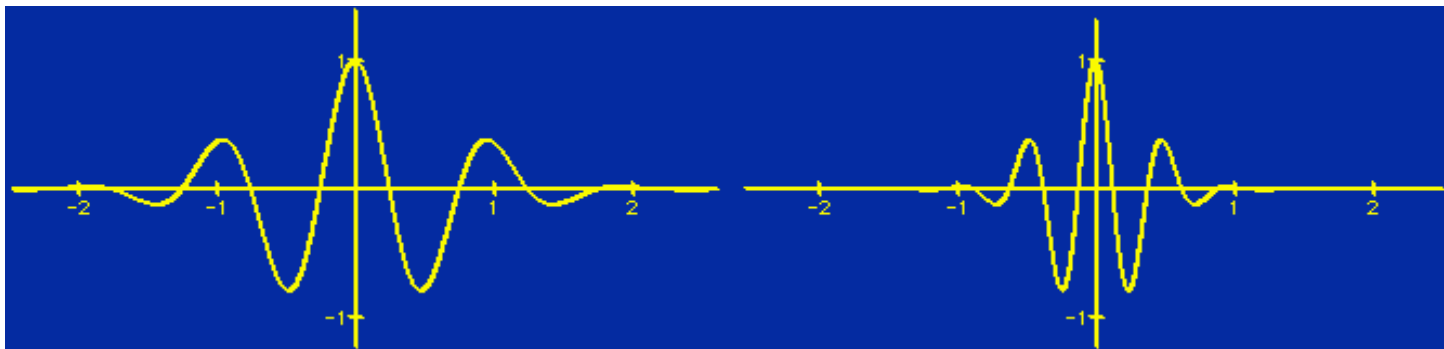


# Les Ondelettes « temps-échelle » de Grossman-Morlet

- L' échelle signifie que le signal sera, à une échelle donnée, remplacé par l' approximation la plus adéquate que l' on puisse tracer à cette échelle .
- C ' est une projection sur une « base » dite d ' ondelettes issues de la même ondelette mère.

# Analyse fréquentielle et analyse espace-échelle

- analyse de Fourier  
 $\cos(\omega t)$  et  $\sin(\omega t)$
- analyse en ondelettes : temps-échelle
  - ☞ fréquence analysée en fonction de la largeur de fenêtre



# La transformée en ondelettes continue unidimensionnelle (x)

- D'après cette interprétation, nous pouvons représenter un signal monodimensionnel  $f(x)$  (ou une fonction) sous forme d'un champ à deux dimensions  $WT(b,a)$ ; en faisant varier  $b$  (homogène à un temps), et  $a$  (homogène à une échelle). Le résultat est une représentation temps-échelle de  $f(x)$ .
- La famille des ondelettes construite par dilatation-translation à partir de l'ondelette mère est définie comme :

$$\Psi_{ab} = \frac{1}{\sqrt{a}} \Psi\left(\frac{x-b}{a}\right)$$

avec  $a \neq 0$  et  $a, b \in R$ , ainsi, toutes les ondelettes ont la même énergie.



# La transformée en ondelettes continue unidimensionnelle

- La transformée continue s'écrit :

$$\frac{1}{\sqrt{a}} \int f(x) \overline{\Psi\left(\frac{x-b}{a}\right)} dx$$

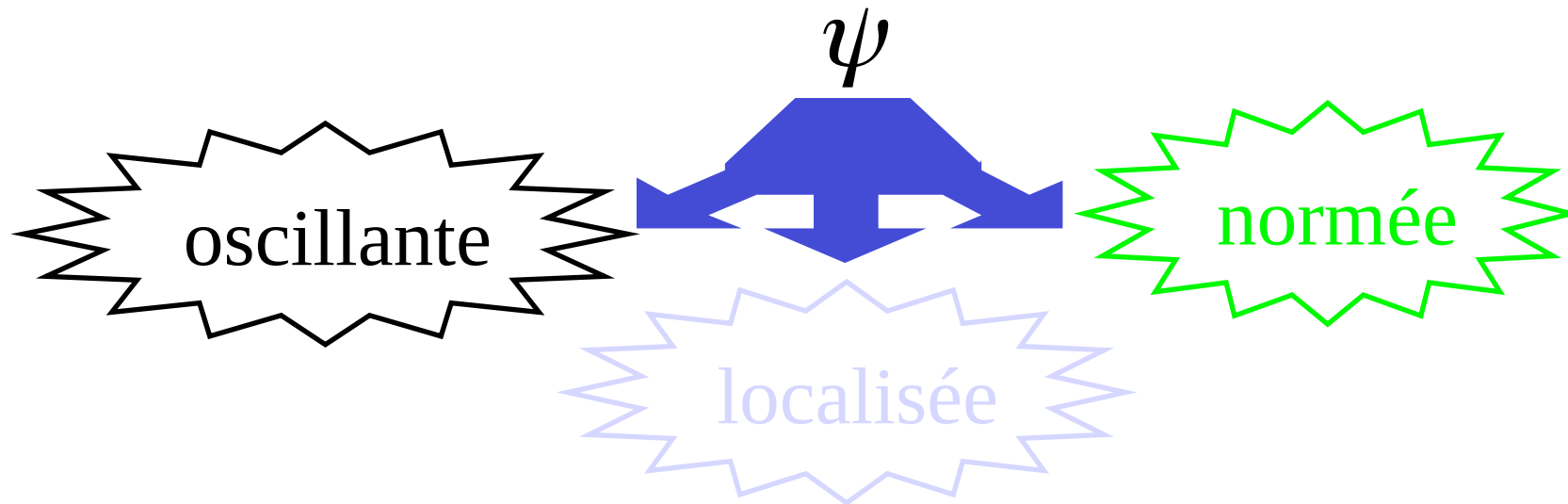
Pour un signal, une formulation équivalente de WT est donnée à partir des transformées de Fourier de  $f$  et  $\Psi$ , si on utilise l'identité de Parseval. :

$$2\pi WT_{f,\psi}(a,b) = \langle f, \hat{\Psi} \rangle$$

$$\hat{\Psi}_{a,b}(\omega) = \sqrt{|a|} \exp(-iab) \hat{\Psi}(a\omega)$$

# Ondelettes mère

- dilatations et translations d'une fonction analysante



# **Propriétés fondamentales**

# *Conservation de l'énergie*

L'information contenue dans le signal est conservée dans le passage de  $f$  à ses coefficients d'ondelettes.

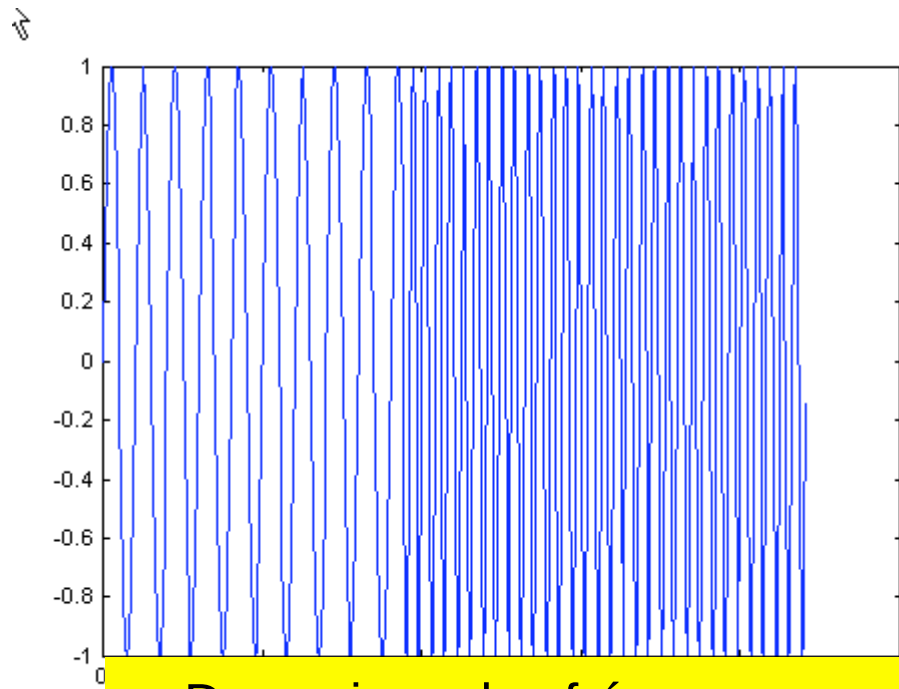
La transformée inverse permet la reconstruction de la fonction  $f$  en sommant toutes les contributions de la transformée directe dans le plan  $a \times b$ .

# Linéarité, invariance par dilatation et translation

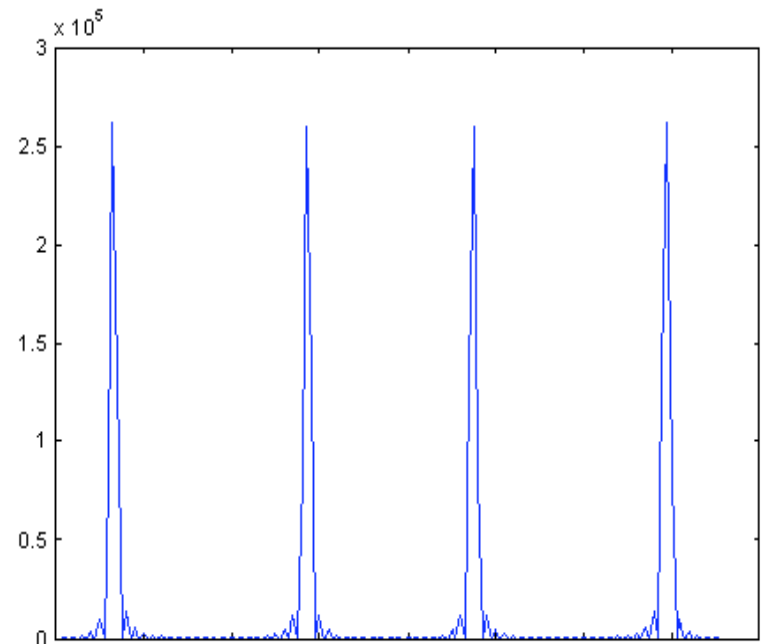
- La transformée en ondelettes est une application linéaire. Une des propriétés importantes est le principe de superposition qui est respecté.
- Si  $WT_{f,\psi}(a,b)$  est la transformée en ondelettes de  $f(x)$ , alors  $WT_{f,\psi}(a,b-x_0)$  est la transformée de  $f(x-x_0)$  et  $WT_{f,\psi}(a/\lambda,b/\lambda)$  est la transformée de  $1/\sqrt{\lambda}f(x/\lambda)$ .
- Cette propriété n'est pas valable dans le cas de la transformée en ondelettes discrète.

# Localisation espace-échelle

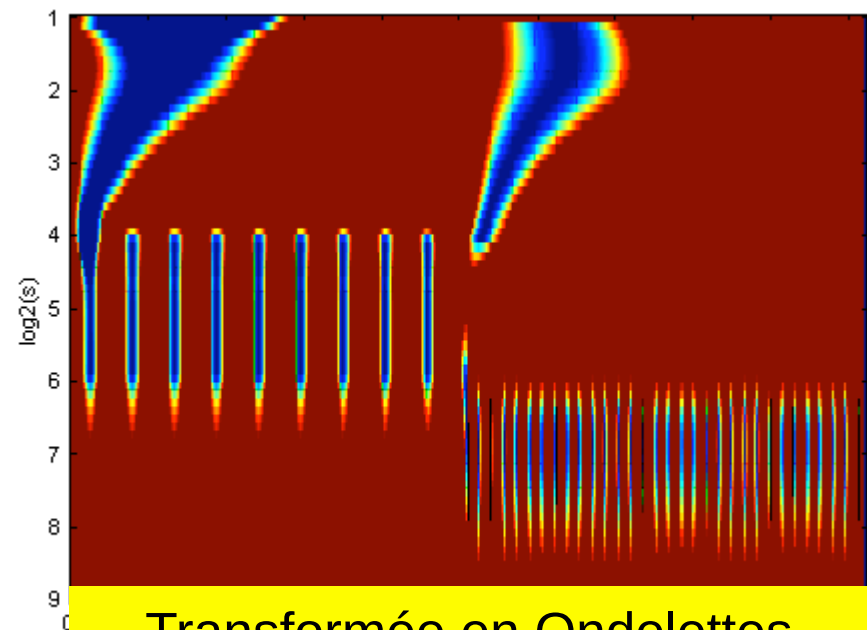
- La localisation d'ondelettes dans le temps et dans les fréquences permet de représenter la zone d'influence dans le demi-plan espace-échelle  $R \times R$  d'un événement se produisant à l'instant  $x$  pour le signal  $f$ .



Deux sinus des fréquences  
différentes



Transformée de Fourier



Transformée en Ondelettes

# Exercise